

KHOA HỌC PHỔ THÔNG

VŨ ĐIỆN CỦA TRỜI ĐẤT

KHOA HỌC VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

*Sấm chớp, mây mưa, gió bão, nắng trời, bão từ
và những bí ẩn kỳ vĩ của thiên nhiên được giải mã*



NGUYỄN DUY ĐIỂN

Phong cách sách KK-2026

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

VỮ ĐIỀU CỦA TRỜI ĐẤT - KHOA HỌC VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Tác giả duy nhất: Nguyễn Duy Điển

Trình bày theo phong cách sách KK-2026.

Tác phẩm được biên soạn, đăng ký bản quyền và phát hành hoàn toàn hợp pháp. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn vì mục đích thương mại cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Bảo lưu mọi quyền.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU - Đọc hiểu ngôn ngữ của bầu trời

KHÁI QUÁT - Cơ máy thời tiết vĩ đại của hành tinh xanh

PHẦN I. SÂN KHẤU BẦU TRỜI - KHÍ QUYỂN VÀ ÁNH NẮNG

Chương 1. KHÍ QUYỂN - LỚP VỎ MONG MANH CỦA SỰ SỐNG - Đại dương không khí mà chúng ta sống dưới đây

Chương 2. NẮNG VÀ NHỮNG MÀU CỦA BẦU TRỜI - Vì sao trời xanh, hoàng hôn đỏ và cầu vồng bảy sắc

PHẦN II. NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN - MÂY, MƯA VÀ TUYẾT

Chương 3. MÂY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA BẦU TRỜI - Từ hơi nước vô hình đến mười chi mây có tên Latin

Chương 4. MƯA - CHUYẾN TRỞ VỀ CỦA NƯỚC - Vòng tuần hoàn vĩ đại và cơ chế ra đời của giọt mưa

Chương 5. TUYẾT, MƯA ĐÁ VÀ SƯƠNG MÙ - Những gương mặt khác của nước trời

PHẦN III. ĐIỆN TRỜI - SÂM, CHỚP VÀ NHỮNG ÁNH SÁNG KỲ LẠ

Chương 6. SÂM VÀ CHỚP - NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG MÂY DÔNG - Từ con điều của Franklin đến vật lý của tia sét

Chương 7. NHỮNG ÁNH SÁNG KỲ LẠ CỦA BẦU TRỜI - Sét hòn, sét dị thường tầng cao và lửa Thánh Elmo

PHẦN IV. GIÓ VÀ BÃO - KHI KHÍ QUYỂN CHUYỂN MÌNH

Chương 8. GIÓ - HƠI THỞ CỦA HÀNH TINH - Từ gió biển ban chiều đến hoàn lưu toàn cầu

Chương 9. BÃO NHIỆT ĐỚI - CƠ MÁY NHIỆT KHỔNG LỒ - Giải phẫu mắt bão và vòng đời một cơn cuồng phong

Chương 10. LỐC XOÁY - NGÓN TAY CỦA CON DÔNG - Vòi rồng, siêu dông và cuộc săn đuổi của khoa học

PHẦN V. TỪ LÒNG ĐẤT ĐẾN VŨ TRỤ - NHỮNG HIỆN TƯỢNG LỚN KHÁC

Chương 11. BÃO TỪ VÀ CỰC QUANG - KHI MẶT TRỜI NỔI GIÓ - Thời tiết không gian và tám khiên từ trường của Trái Đất

Chương 12. ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA, SÓNG THẦN VÀ EL NIÑO - Nhịp đập của lòng đất và hơi thở của đại dương

PHẦN VI. SÂN KHẤU ÁNH SÁNG HIỂM VÀ NHỊP THỞ DÀI CỦA KHÍ HẬU

Chương 13. NHỮNG HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC HIỂM - Mây ngũ sắc, hào quang Brocken, cầu vồng trắng và ánh sáng hoàng đạo

Chương 14. KHÍ HẬU - BẢN NHẠC NỀN CỦA MỌI HIỆN TƯỢNG - Trục nghiêng và bốn mùa, ENSO, và hiệu ứng nhà kính

LỜI KẾT - Sống thuận cùng thiên nhiên trong thời biến đổi khí hậu

LỜI MỞ ĐẦU

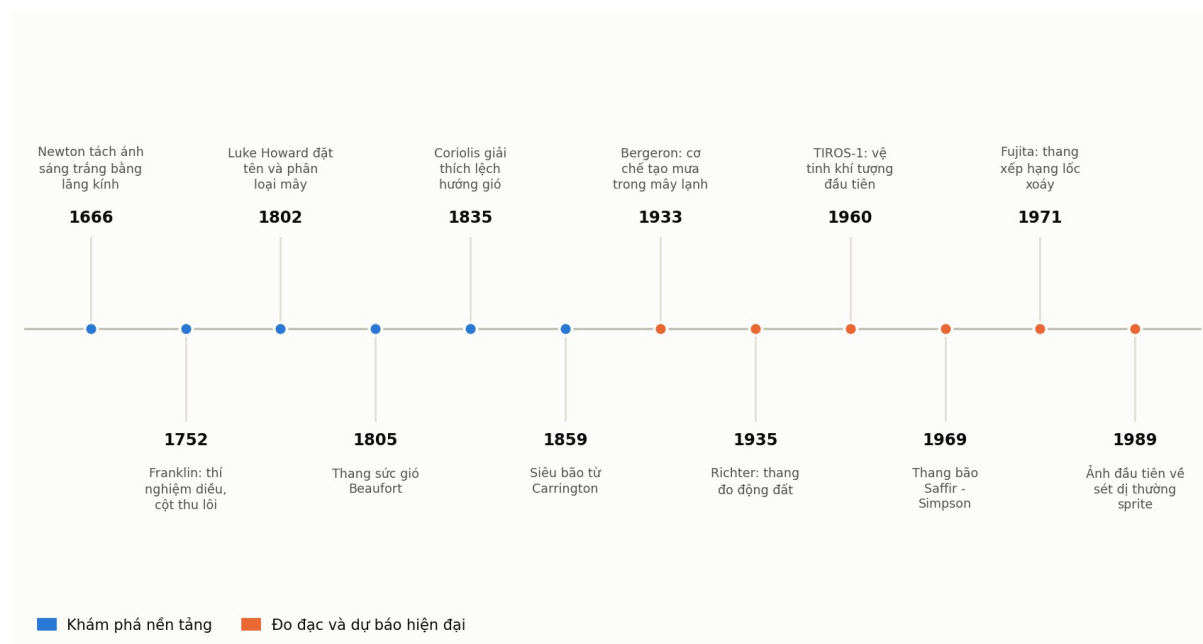
Độc hiểu ngôn ngữ của bầu trời

Mỗi ngày, nhân loại sống dưới một sân khấu trình diễn vĩ đại mà vé vào cửa hoàn toàn miễn phí: bình minh nhuộm đỏ chân trời, những tòa tháp mây trắng dựng lên giữa trưa, cơn dông xé toạc bầu trời chiều bằng lưỡi guơm ánh sáng, và ở hai đầu địa cực, những dải cực quang lụa xanh uốn lượn suốt đêm thâu. Suốt hàng vạn năm, tổ tiên chúng ta ngược nhìn những màn trình diễn ấy với lòng kính sợ - gán cho chúng khuôn mặt của thần linh: Thor với cây búa sấm sét, Long Vương làm mưa, thần gió Phong Bá. Chỉ vài thế kỷ gần đây, khoa học mới lần lượt gọi được tên thật của từng hiện tượng.

Cuốn sách này là một chuyến du hành có hệ thống qua thế giới các hiện tượng tự nhiên: từ câu hỏi tưởng chừng ngây thơ 'vì sao trời xanh', qua cỗ máy nước - mây - mưa vận hành không nghỉ, những tia sét nóng gấp năm lần bề mặt Mặt Trời, các cơn bão mang năng lượng của hàng vạn quả bom nguyên tử, đến những trận bão từ khởi phát từ một quả cầu lửa cách chúng ta 150 triệu cây số. Mỗi chương trả lời ba câu hỏi: hiện tượng ấy là gì, vì sao nó xảy ra, và con người đã học được cách chung sống với nó ra sao.

Tinh thần của sách là khoa học nhưng cách kể là của một người bạn đồng hành: mọi khái niệm đều được giải thích từ đầu, mọi con số đều được đặt trong so sánh dễ hình dung, và xen giữa các trang là những mẩu chuyện về các nhà khoa học đã liều cả tính mạng - như Benjamin Franklin với con diều trong cơn dông - để bầu trời bớt đi một điều bí ẩn.

Dòng thời gian dưới đây điểm lại những cột mốc lớn trên hành trình ấy - hành trình nhân loại biến nỗi sợ thành hiểu biết, và biến hiểu biết thành khả năng dự báo, phòng tránh.



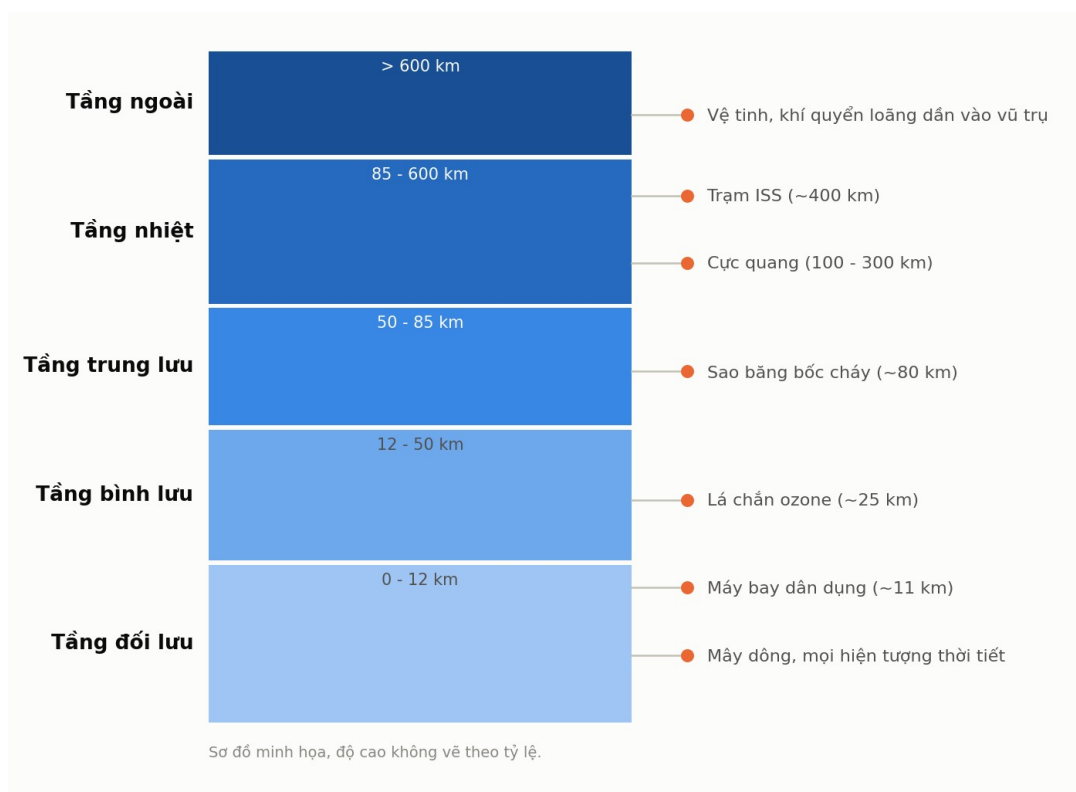
Hình 1. Dòng thời gian những cột mốc khoa học về hiện tượng tự nhiên

KHÁI QUÁT

Cỗ máy thời tiết vĩ đại của hành tinh xanh

Hầu như mọi hiện tượng thời tiết đều diễn ra trong một lớp vỏ khí mỏng đến kinh ngạc: nếu thu Trái Đất về bằng quả táo, toàn bộ khí quyển chỉ dày như lớp vỏ táo, và tầng đối lưu - nơi có mây, mưa, gió bão - chỉ là lớp phần mỏng ngoài cùng của vỏ. Cỗ máy thời tiết ấy chạy bằng một nguồn năng lượng duy nhất: Mặt Trời. Ánh nắng sưởi nóng mặt đất không đều - xích đạo nhận nhiều, hai cực nhận ít; đất liền nóng nhanh, đại dương nóng chậm - và khí quyển cùng đại dương phải không ngừng vận chuyển nhiệt từ nơi thừa đến nơi thiếu. Gió, mây, mưa, bão chính là những 'chuyến hàng nhiệt' trên hành trình đó.

Sơ đồ dưới đây phác họa các tầng của khí quyển - từ tầng đối lưu sát mặt đất nơi diễn ra mọi hiện tượng thời tiết, qua tầng bình lưu với lá chắn ozone, đến những tầng cao loãng dần nơi cực quang thấp sáng ranh giới giữa Trái Đất và vũ trụ. Nắm được 'bản đồ theo chiều thẳng đứng' này, bạn đọc sẽ dễ dàng định vị từng hiện tượng trong các chương sau: mây dông chỉ vươn tới nóc tầng đối lưu, sét dẹt thường sprite lóe lên ở tầng trung lưu, còn bão từ khuấy động tận tầng điện ly.



Hình 2. Các tầng khí quyển Trái Đất và 'địa chỉ' của những hiện tượng tiêu biểu

PHẦN I

SÂN KHẤU BẦU TRỜI - KHÍ QUYỂN VÀ ÁNH NẮNG

Mọi vở diễn cần một sân khấu. Sân khấu của thời tiết là lớp khí mỏng manh bao quanh Trái Đất, và ngọn đèn duy nhất rọi xuống sân khấu ấy là Mặt Trời - ngọn đèn đồng thời là động cơ của toàn bộ vở diễn.

Chương 1. KHÍ QUYỂN - LỚP VỎ MONG MANH CỦA SỰ SỐNG

Đại dương không khí mà chúng ta sống dưới đây

Nhà khí tượng học tiên phong Evangelista Torricelli từng viết một câu làm thay đổi cách nhân loại tự nhìn mình: 'Chúng ta sống chìm dưới đáy một đại dương không khí.' Đại dương ấy nặng hơn ta tưởng: cột không khí đè lên mỗi mét vuông mặt đất nặng khoảng mười tấn - tương đương một chiếc xe tải - nhưng ta không cảm thấy vì áp suất tác động đều từ mọi phía và cơ thể đã tiến hóa để cân bằng với nó. Thành phần của nó cũng đáng ngạc nhiên: 78% nitơ, 21% oxy, và toàn bộ những 'nhân vật chính' của thời tiết - hơi nước, CO₂ - chỉ chiếm chưa đầy 1% còn lại.

Khí quyển phân thành các tầng như một tòa nhà nhiều chức năng. Tầng đối lưu (0 - 12 km) là 'tầng trệt' chứa 80% khối lượng không khí và gần như toàn bộ hơi nước - vì thế mọi hiện tượng thời tiết, từ mây mưa đến bão tố, đều diễn ra tại đây; càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trung bình 6,5 độ C mỗi cây số. Tầng bình lưu (12 - 50 km) chứa lá chắn ozone hấp thụ tia cực tím; không khí ở đây phân tầng ổn định nên máy bay dân dụng chọn bay ở ranh giới của nó để tránh nhiễu động. Cao hơn nữa là tầng trung lưu - nơi các thiên thạch bốc cháy thành sao băng, tầng nhiệt - nơi cực quang nhảy múa và Trạm Vũ trụ Quốc tế bay quanh, và tầng ngoài - nơi khí quyển loãng dần vào không gian.

Điều đáng kinh ngạc nhất về khí quyển là sự mong manh của nó: 99% khối lượng không khí nằm gọn trong 30 km sát mặt đất - so với bán kính 6.371 km của Trái Đất, tỷ lệ ấy mỏng hơn cả lớp sơn trên một quả địa cầu văn phòng. Toàn bộ nền văn minh, mọi cơn bão trong lịch sử, mọi đám mây từng được ngắm nhìn - tất cả nằm trong lớp sơn mỏng đó. Hiểu được điều này là hiểu được vì sao khí hậu Trái Đất vừa mạnh mẽ vừa dễ tổn thương đến vậy.

Dưới kính lúp khoa học

Áp suất và độ cao - Cứ lên cao khoảng 5,5 km, áp suất khí quyển giảm một nửa: trên đỉnh Everest (8.849 m) chỉ còn khoảng một phần ba mực nước biển - lý do người leo núi cần bình oxy và nồi cơm ở vùng cao lâu chín hơn (nước sôi dưới 90 độ C). Máy bay dân dụng vì thế phải điều áp khoang khách tương đương độ cao 2.000 - 2.400 m: môi chuyên bay là một lần bạn 'leo núi' mà không nhận ra.

Vì sao tầng đối lưu lại 'đối lưu' - Mặt đất hấp thụ năng lượng rồi sưởi không khí từ bên dưới - như nồi nước đun từ đáy: khối khí nóng nhẹ bốc lên, khối lạnh chìm xuống, tạo sự xáo trộn không ngừng (đối lưu) làm nên mọi biến động thời tiết. Tầng bình lưu thì ngược lại: được ozone sưởi từ bên trên nên càng cao càng âm, không khí phân tầng 'bình' lặng - hai cái tên khoa học hóa ra là hai bản mô tả cơ chế chính xác.

Lá chắn ozone và bài học Montreal - Ở độ cao ~25 km, lớp ozone mỏng đến mức nếu nén về áp suất mặt đất chỉ dày 3 mm - nhưng chặn tới trên 95% tia cực tím UVB gây ung thư da. Khi lỗ thủng ozone ở Nam Cực được phát hiện năm 1985, nhân loại phản ứng nhanh kỷ lục: Nghị định thư Montreal 1987 loại bỏ khí CFC, và lớp ozone nay đang trên đà phục hồi - được xem là thành công hợp tác môi trường lớn nhất lịch sử, bằng chứng rằng con người có thể sửa lỗi ở quy mô hành tinh.

Đường Kármán - biên giới của bầu trời - Không có ranh giới vật lý sắc nét giữa khí quyển và vũ trụ; theo quy ước quốc tế, 'biên giới' được đặt ở độ cao 100 km - đường Kármán, nơi không khí loãng đến mức muốn có đủ lực nâng, máy bay phải bay nhanh bằng tốc độ vệ tinh. Nhưng dấu vết khí quyển còn vươn xa hơn nhiều: tầng ngoài kéo dài hàng chục nghìn cây số - Trạm ISS ở độ cao 400 km vẫn bị 'gió khí quyển' hãm chậm và phải nâng quỹ đạo định kỳ.

Nghịch lý tầng nhiệt - 'nóng' hàng nghìn độ mà vẫn lạnh cóng - Ở tầng nhiệt (85 - 600 km), các phân tử khí hấp thụ tia cực tím và đạt 'nhiệt độ' 1.500 - 2.500 độ C - nhưng phi hành gia đi bộ ngoài không gian không hề bị nướng chín. Lý do: nhiệt độ đo mức năng lượng chuyển động của phân tử, còn cảm giác

nóng cân và chậm truyền nhiệt; không khí ở đây loãng đến mức mỗi phân tử 'nóng rực' phải bay hàng km mới gặp bạn đồng hành. Bài học nhiệt động lực học đẹp nhất của khí quyển: nhiệt độ và nhiệt lượng là hai khái niệm khác nhau.

Sự kiện Oxy hóa lớn - khi khí quyển đổi đời - Khí quyển nguyên thủy của Trái Đất gần như không có oxy tự do; khoảng 2,4 tỷ năm trước, vi khuẩn lam quang hợp bơm oxy vào không khí trong 'Sự kiện Oxy hóa lớn' - vừa là thảm họa tuyệt chủng với các vi sinh vật kỵ khí, vừa là tiền đề cho mọi sinh vật hô hấp oxy sau này, kể cả chúng ta. Bầu không khí ta thở, nói cách khác, là 'chất thải công nghiệp' của những sinh vật bé nhất - và là bằng chứng cổ xưa nhất rằng sự sống có thể thay đổi cả một hành tinh.

Chương 2. NĂNG VÀ NHỮNG MÀU CỦA BẦU TRỜI

Vì sao trời xanh, hoàng hôn đỏ và cầu vồng bảy sắc

Ánh nắng nhìn trắng nhưng thực ra là một 'bó' đủ màu chồng lên nhau - điều Isaac Newton chứng minh năm 1666 bằng lăng kính thủy tinh. Khi bó ánh sáng ấy lao vào khí quyển, các phân tử không khí nhỏ li ti tán xạ ánh sáng bước sóng ngắn (xanh lam, tím) mạnh gấp nhiều lần bước sóng dài (đỏ, cam) - hiện tượng mang tên nhà vật lý Rayleigh. Ánh xanh bị hắt tung tóe khắp bầu trời rồi mới đến mắt ta từ mọi hướng: đó là lý do trời xanh. Còn lúc bình minh và hoàng hôn, ánh nắng phải xuyên lớp khí quyển dày gấp hàng chục lần, ánh xanh bị tán xạ rơi rụng gần hết dọc đường, chỉ còn cam đỏ về đích - chân trời vì thế rực lửa.

Cầu vồng là màn ảo thuật của những giọt mưa: mỗi giọt nước là một lăng kính tí hon vừa khúc xạ vừa phản xạ ánh nắng, tách bó ánh sáng trắng thành dải bảy sắc. Hình học của trò ảo thuật rất nghiêm ngặt: cầu vồng chính luôn hiện ở góc 42 độ so với hướng ngược Mặt Trời - vì thế muốn thấy nó, bạn phải quay lưng về phía nắng, và không hai người nào nhìn thấy đúng một cầu vồng, bởi mỗi đôi mắt nhận ánh sáng từ những giọt nước khác nhau. Cầu vồng đôi xuất hiện khi ánh sáng phản xạ hai lần trong giọt nước - vòng ngoài mờ hơn và thứ tự màu đảo ngược.

Bầu trời còn nhiều 'đặc sản quang học' khác: quang (halo) 22 độ - vòng sáng quanh Mặt Trời hay Mặt Trăng do tinh thể băng lục giác trên mây ti tầng khúc xạ, được ông bà ta đúc kết thành kinh nghiệm 'quang cận hạn, tán cận mưa'; ảo ảnh (mirage) trên mặt đường nóng - ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua các lớp không khí chênh nhiệt, tạo 'vũng nước' giả lù xa mãi; và tia lục (green flash) - chớp sáng xanh lục hiếm hoi đúng khoảnh khắc mép Mặt Trời chạm đường chân trời. Mỗi hiện tượng là một bài học quang học viết bằng ánh sáng trên trang giấy khổng lồ của bầu trời.

Dưới kính lúp khoa học

Vì sao mây màu trắng còn trời đông xám xịt - Giọt mây lớn hơn phân tử khí hàng nghìn lần nên tán xạ mọi bước sóng gần như đều nhau (tán xạ Mie) - các màu trộn lại thành trắng. Khi mây dày hàng cây số, ánh sáng bị 'ngốn' dần qua từng lớp giọt nước, đáy mây nhận ít sáng nên xám sẫm: màu xám đe dọa của mây đông thực chất chỉ là... bóng râm của chính nó.

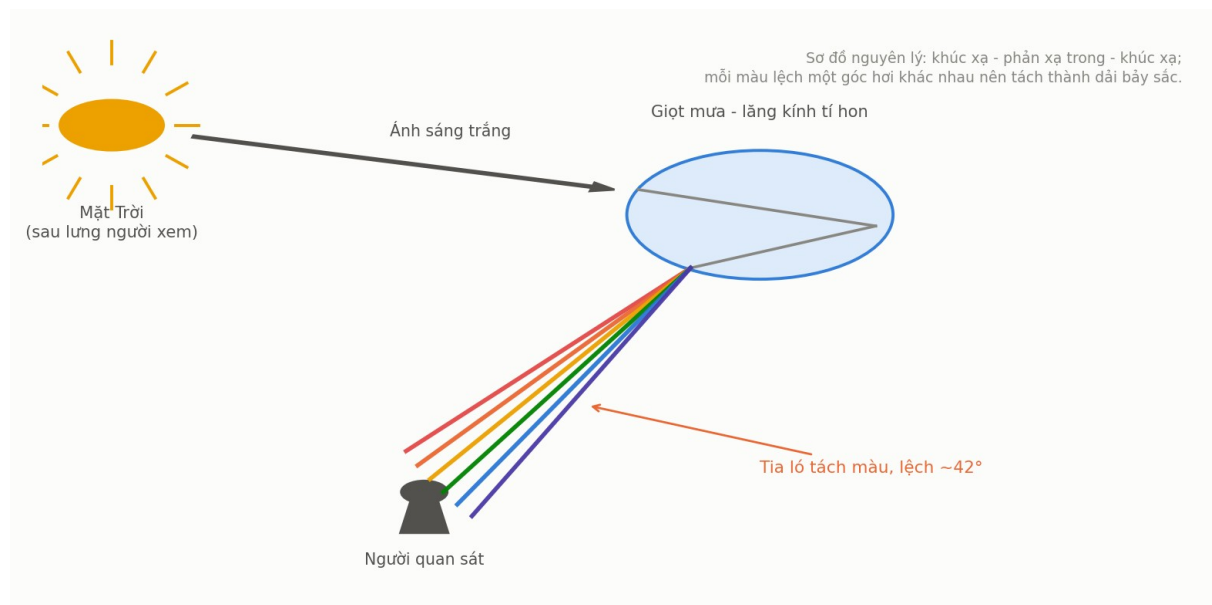
Mặt trời giả - ba vầng dương trên trời - Khi tinh thể băng lục giác dạng tấm trôi lơ lửng nằm ngang trong mây ti, chúng khúc xạ ánh nắng lệch đúng 22 độ, tạo hai đốm sáng rực rỡ hai bên Mặt Trời - hiện tượng 'mặt trời giả' (sun dog) từng khiến người xưa hoảng sợ chép vào sử sách như điềm trời. Cùng họ với nó là trụ sáng (light pillar) - cột sáng dựng đứng lúc hoàng hôn do băng phản chiếu - và vòng cung ngược đời circumzenithal như 'cầu vồng lộn ngược' cười trên đỉnh đầu.

Chỉ số UV - phân vô hình của nắng - Tia cực tím không nhìn thấy nhưng mang năng lượng đủ phá vỡ DNA tế bào da. Chỉ số UV quốc tế chia thang từ 0 đến 11+: nắng nhiệt đới giữa trưa của Việt Nam thường xuyên chạm 10 - 12, mức mà da chưa bảo vệ có thể bỏng chỉ sau 10 - 15 phút. Nghịch lý đáng nhớ: tia UV xuyên qua mây mỏng tới 80%, nên trời râm vẫn có thể 'cháy nắng' - và tuyệt phản xạ tới 80% UV, khiến người trượt tuyết bỏng nắng từ... dưới lên.

Giờ xanh - món quà của tán xạ - Sau khi Mặt Trời lặn hẳn, bầu trời không tối ngay mà chuyển sang sắc xanh thâm mượt như nhung trong 20 - 30 phút - 'giờ xanh' mà giới nhiếp ảnh săn đón. Thủ phạm là tầng ozone: nó hấp thụ mạnh ánh đỏ trong ánh sáng đi ngang bầu trời chạng vạng, để lại màu lam tinh khiết. Một hiện tượng đẹp mà thủ phạm lại chính là 'người hùng' chống tia UV - thiên nhiên hiểm khi chỉ đóng một vai.

Bầu trời của các hành tinh khác - Cơ chế tán xạ cho phép 'đoán màu trời' ở bất kỳ đâu: sao Hỏa với khí quyển mỏng đầy bụi sắt có ban ngày màu hồng cam và hoàng hôn... xanh lam - đúng nghịch đảo Trái Đất, như các tàu tự hành đã chụp; Titan phủ sương mù cam dày; còn Mặt Trăng không khí quyển nên trời đen giữa ban ngày, sao hiện cạnh Mặt Trời. So sánh hành tinh là phép thử đẹp nhất cho một lý thuyết vật lý: đổi tham số, màu trời đổi theo đúng dự đoán.

Tia hoàng hôn - hình học của những cột sáng - Những chùm nắng xuyên kẽ mây tỏa nan quạt lúc chiều tà (tia crepuscular) thực ra gần như... song song - chúng chỉ 'tỏa' do phối cảnh, hết như hai đường ray tàu hỏa gặp nhau nơi chân trời. Hiếm hơn là tia phản hoàng hôn: quay lưng lại Mặt Trời lặn, đôi khi thấy các chùm sáng 'hội tụ' ở chân trời đối diện - vẫn là những tia song song ấy, nhìn từ đâu kia. Một bài học phối cảnh mà bầu trời dạy miễn phí mỗi chiều đẹp trời.



Hình 3. Quang học của cầu vồng: ánh sáng trắng khúc xạ - phản xạ trong giọt mưa và tách màu ở góc $\sim 42^\circ$

PHẦN II

NUỚC TRONG KHÍ QUYỂN - MÂY, MƯA VÀ TUYẾT

Mỗi giây, Mặt Trời nhả hàng triệu tấn nước từ đại dương lên trời; mỗi giây, bầu trời trả lại mặt đất đúng chừng ấy nước dưới dạng mưa và tuyết. Cơ máy tuần hoàn khổng lồ ấy không có công tắc tắt - và mây chính là dạng nhìn thấy được của nó.

Chương 3. MÂY - CUỐN NHẬT KÝ CỦA BẦU TRỜI

Từ hơi nước vô hình đến mười chi mây có tên Latin

Một đám mây bắt đầu từ điều không nhìn thấy: hơi nước - thứ khí vô hình luôn có mặt trong không khí. Khi không khí ẩm bay lên cao, nó giãn nở và lạnh đi; đến 'điểm sương', hơi nước buộc phải ngưng tụ thành những giọt nước li ti - nhưng chỉ khi có chỗ bám: những hạt bụi, muối biển, phấn hoa nhỏ hơn sợi tóc trăm lần gọi là hạt nhân ngưng kết. Mây, nói chính xác, là hàng tỷ giọt nước (hoặc tinh thể băng) đường kính chỉ khoảng một phần trăm milimét, nhẹ đến mức các dòng thăng yếu ớt cũng đủ nâng đỡ. Một đám mây tích trung bình 'nặng' khoảng 500 tấn - bằng 80 con voi - nhưng vẫn lơ lửng vì khối lượng ấy rải trên cả cây số khối không khí.

Năm 1802, dược sĩ người Anh Luke Howard làm cho mây điều Linnaeus đã làm cho sinh vật: đặt tên Latin và phân loại. Hệ thống của ông - cumulus (mây tích, đống bông), stratus (mây tầng, tấm chăn), cirrus (mây ti, sợi tóc), nimbus (mây mưa) - cùng các tổ hợp của chúng vẫn là ngôn ngữ chính thức của khí tượng thế giới với mười chi mây xếp theo ba tầng độ cao. Goethe cảm phục đến mức viết thơ tặng Howard; còn các nhà khí tượng thì có được thứ quý hơn thơ: một bảng chữ cái để đọc bầu trời.

Bởi mỗi chi mây là một 'dòng nhật ký' về trạng thái khí quyển: mây ti móc câu báo hiệu không khí ẩm đang tới trước áp thấp một hai ngày; mây tích bông nhỏ buổi trưa hè là dấu hiệu thời tiết đẹp, nhưng nếu chúng cao dần thành tháp trước 10 giờ sáng thì chiều nay dễ dông; mây vũ tầng xám nặng báo mưa dầm kéo dài; còn cumulonimbus - mây vũ tích, 'chúa tể' cao tới 12 - 16 km với đỉnh tỏa hình đe - là nhà máy sản xuất dông, sét, mưa đá và cả vòi rồng. Người biết đọc mây là người được bầu trời gửi bản tin dự báo miễn phí suốt đời.

Dưới kính lúp khoa học

Contrail - những đám mây nhân tạo - Vệt trắng sau máy bay là mây thật sự: hơi nước trong khí xả động cơ gặp không khí -40 độ C ở độ cao 10 km, ngưng kết tức thì quanh các hạt bồ hóng thành tinh thể băng. Nếu không khí trên cao khô, vệt tan trong vài phút; nếu ẩm, chúng loang thành cả thảm mây ti tồn tại hàng giờ. Các nghiên cứu khí hậu ước tính mây do máy bay tạo ra góp phần giữ nhiệt đáng kể - đến mức một số hãng bay đang thử đổi độ cao hành trình để 'né' các vùng dễ tạo vệt.

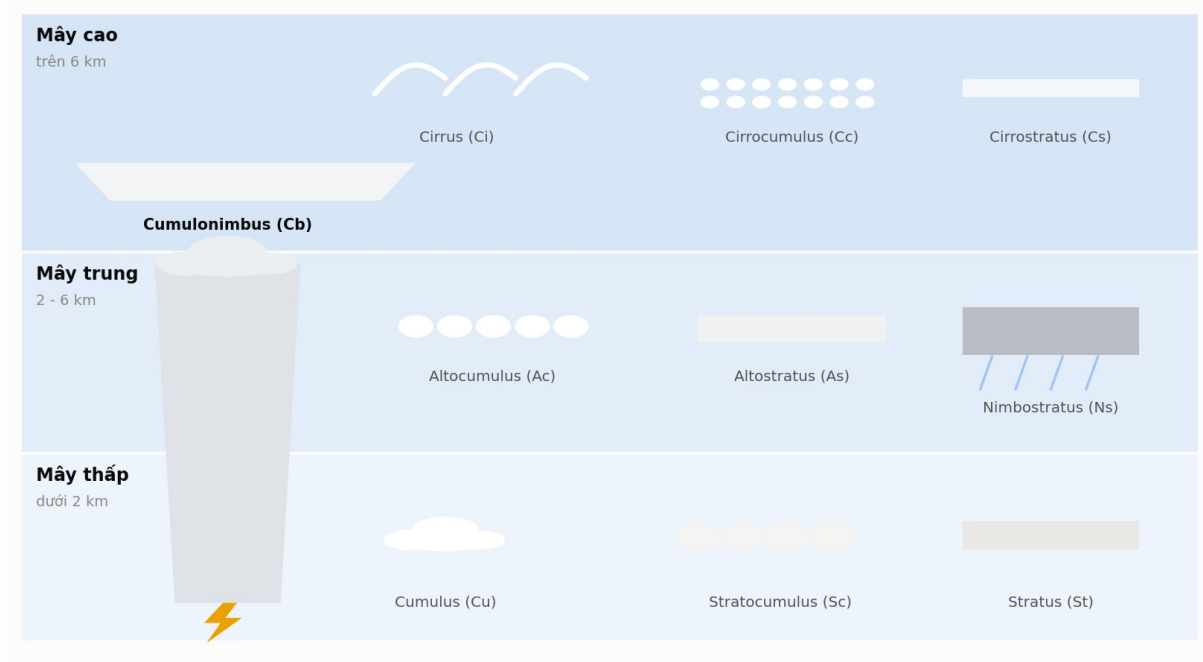
Mây dạ quang - mây cao nhất thế giới - Ở rìa vũ trụ, độ cao ~80 km nơi tầng trung lưu lạnh nhất hành tinh (-120 độ C), tồn tại những đám mây băng mỏng đến mức chỉ nhìn thấy sau hoàng hôn, khi chúng còn hứng nắng mà mặt đất đã tối: mây dạ quang ánh lam bạc. Chúng chỉ được ghi nhận từ 1885 - hai năm sau vụ nổ Krakatoa - và ngày càng xuất hiện nhiều, khiến giới khoa học coi chúng như 'chim hoàng yến trong mỏ than' báo hiệu thay đổi của khí quyển tầng cao.

Mây thấu kính - đĩa bay của núi - Khi gió mạnh vượt qua đỉnh núi, không khí phía khuất gió dao động thành sóng như mặt nước sau tảng đá; ở đỉnh mỗi con sóng, hơi ẩm ngưng thành mây hình hạt đậu, đĩa bay xếp tầng đứng yên hàng giờ dù gió thổi ào ào - vì mây liên tục hình thành ở mép đón gió và tan ở mép khuất gió. Mây lenticular là thủ phạm của vô số báo cáo UFO, và là biển 'cắm vào' của phi công: bên trong nó là nhiễu động dữ dội.

Pyrocumulonimbus - đông sinh từ lửa - Cháy rừng lớn có thể tự tạo thời tiết riêng: cột nhiệt khổng lồ bốc lên kéo theo hơi ẩm, dựng thành mây dông cao chực cây số ngay trên đám cháy - pyrocumulonimbus. Loại 'dông lửa' này phóng sét khô châm thêm đám cháy mới, tạo lốc lửa, và bơm khói lên tận tầng bình lưu như một núi lửa: các trận cháy rừng Úc 2019 - 2020 tạo ra chuỗi pyroCb bơm khói nhiều ngang một vụ phun trào trung bình - vòng lặp lửa - thời tiết đáng sợ của thời biến đổi khí hậu.

Mây - ẩn số lớn nhất của bài toán khí hậu - Mây vừa che nắng làm mát (phản xạ bức xạ về vũ trụ) vừa hấp thụ giữ ấm (chặn bức xạ hồng ngoại từ mặt đất) - cân cân phụ thuộc loại mây, độ cao, độ dày. Trái Đất ấm lên sẽ có nhiều mây hơn hay ít hơn, mây loại nào? Đây chính là nguồn bất định lớn nhất trong các mô hình khí hậu hiện đại - lý do các siêu máy tính mạnh nhất thế giới đang được huy động chỉ để... mô phỏng mây cho đúng. Thứ bỗng bình nhất bầu trời hóa ra là bài toán khó nhất của khoa học Trái Đất.

Morning Glory - con sóng mây nghìn cây số - Mỗi mùa xuân ở vịnh Carpentaria (Úc), những ống mây cuộn dài tới 1.000 km, cao 1 - 2 km, lướt qua bầu trời với tốc độ 60 km/h - mây Morning Glory, dạng 'sóng trọng lực' khổng lồ của khí quyển do các front gió biển hai bán đảo va nhau tạo thành. Dân lượn tàu lượn khắp thế giới hành hương về đây để 'lướt' con sóng trời này như vận động viên lướt ván trên sóng biển - hiện tượng mây duy nhất có môn thể thao riêng.



Hình 4. Bản đồ mười chi mây theo ba tầng độ cao, với cumulonimbus vươn qua cả ba tầng

Chương 4. MƯA - CHUYỂN TRỞ VỀ CỦA NƯỚC

Vòng tuần hoàn vĩ đại và cơ chế ra đời của giọt mưa

Giọt nước trong tách trà của bạn đã từng ở trong đại dương, trong mây, trong sông băng, có thể cả trong cơn mưa rơi xuống lưng khủng long - bởi nước trên Trái Đất không sinh thêm, chỉ tuần hoàn. Mỗi năm, Mặt Trời bốc hơi khoảng 500.000 km khối nước - chủ yếu từ đại dương; hơi nước theo gió chu du, ngưng thành mây, rồi trở về mặt đất dưới dạng mưa và tuyết. Một phân tử hơi nước trung bình chỉ 'sống' trên trời khoảng chín ngày - khi quyển là nhà ga trung chuyển tập nập chứ không phải kho chứa.

Nhưng từ giọt mây đến giọt mưa là một chặng gian nan bất ngờ: giọt mây bé đến mức muốn thành một giọt mưa cần gom cả triệu giọt. Ở vùng nhiệt đới, các giọt lớn 'nuốt' giọt bé khi rơi va vào nhau - cơ chế va chạm - kết hợp. Ở vĩ độ ôn đới, thiên nhiên dùng mẹo tinh vi hơn mà nhà khí tượng Thụy Điển Tor Bergeron mô tả thập niên 1930: trong đám mây lạnh có cả giọt nước quá lạnh lẫn tinh thể băng, hơi nước 'bỏ' giọt nước để 'đầu quân' cho tinh thể băng, băng lớn nhanh, rơi xuống, tan thành mưa. Phần lớn mưa ôn đới - và cả mưa nhân tạo bằng phương pháp gieo mây - đều vận hành theo cơ chế này.

Hình dáng giọt mưa cũng là một hiểu lầm phổ biến: chúng không hề giống giọt lệ. Giọt nhỏ tròn xoe như viên bi; giọt lớn bị không khí ép bẹp đáy thành hình bánh mì hamburger; giọt quá lớn (trên 4 - 5 mm) bị xé vụn giữa trời. Tốc độ rơi cũng khiêm tốn: giọt mưa lớn chạm đất ở khoảng 9 m/s - chậm hơn xe máy trong phố - nhờ sức cản không khí; nếu không có khí quyển, mưa sẽ lao xuống như đạn. Còn mùi thơm ngai ngái dễ chịu khi mưa chạm đất khô? Khoa học đặt tên nó là petrichor - hỗn hợp tinh dầu thực vật và hợp chất geosmin do vi khuẩn đất tiết ra, được các giọt mưa bắn tung thành sol khí: mùi của đất gặp lại nước.

Dưới kính lúp khoa học

Những kỷ lục mưa của hành tinh - Danh hiệu 'nơi mưa nhiều nhất thế giới' thuộc về vùng Mawsynram - Cherrapunji (Ấn Độ) với trung bình gần 12.000 mm mỗi năm - gấp khoảng sáu lần Hà Nội; riêng năm 1860 - 1861 Cherrapunji hứng kỷ lục 26.470 mm. Kỷ lục cường độ thuộc về đảo La Réunion: 1.825 mm trong 24 giờ khi bão Denise quét qua năm 1966 - tức một ngày hứng lượng mưa bằng cả năm của Hà Nội. Những con số giúp ta định cỡ: 'mưa rất to' trong bản tin Việt Nam là trên 100 mm/24 giờ.

Virga - cơn mưa không bao giờ chạm đất - Trên vùng khô nóng, ta có thể thấy những 'rèm mưa' buông từ đáy mây rồi... tan biến giữa trời: đó là virga - mưa bốc hơi hết trong lớp không khí khô bên dưới trước khi chạm đất. Đẹp nhưng nguy hiểm với hàng không: bốc hơi lấy nhiệt làm khối không khí lạnh nặng lao xuống thành microburst - luồng giáng đột ngột từng gây nhiều tai nạn máy bay trước khi radar gió hiện đại ra đời.

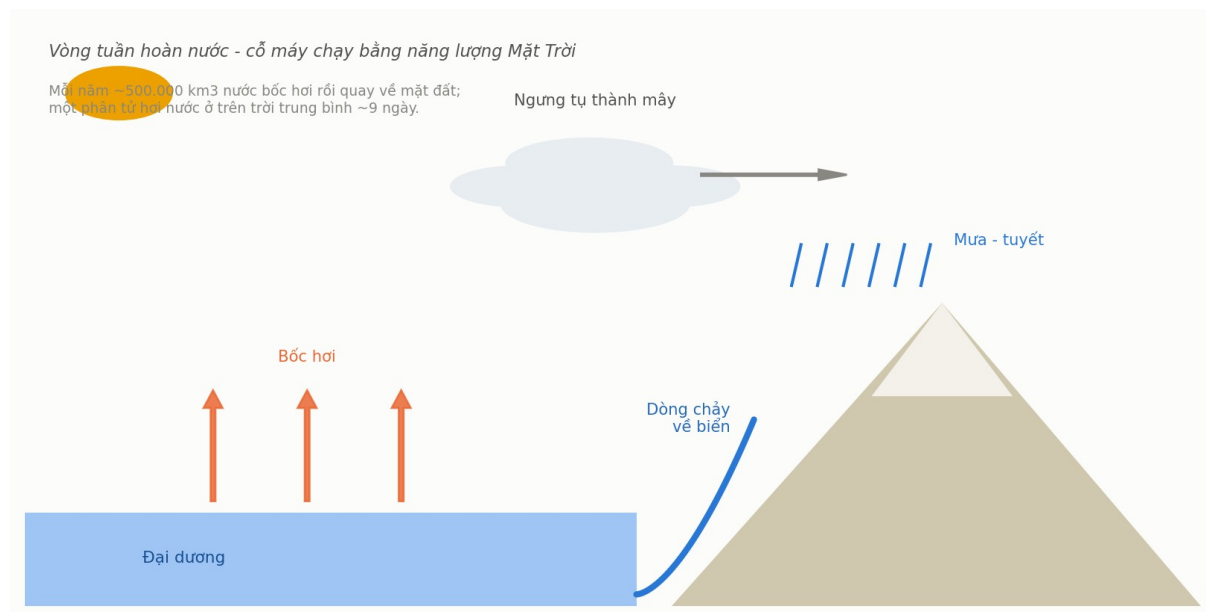
Gieo mây - con người tập làm mưa - Từ 1946, khi Vincent Schaefer thả băng khô vào buồng mây và tạo tuyết nhân tạo đầu tiên, kỹ thuật gieo mây dùng bạc iodide (có cấu trúc tinh thể gần giống băng) làm 'mồi' cho cơ chế Bergeron đã được hơn 50 quốc gia áp dụng - từ chống hạn, giảm mưa đá đến 'dọn mưa' cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Giới hạn trung thực của nó: chỉ 'vắt' thêm được 5 - 15% từ đám mây sẵn có, không thể tạo mưa từ trời quang - con người mới học phụ họa, chưa thể độc tấu.

Khi trời mưa ra... cá - Sử sách nhiều nước - từ Honduras với 'Lluvia de Peces' hàng năm đến các làng ven biển - ghi nhận những trận 'mưa cá, mưa ếch'. Lờ giải nằm ở vôi rỗng nước: cột xoáy hút nước và sinh vật nhỏ lên mây, gió đưa đi xa hàng cây số rồi thả xuống cùng mưa. Một ví dụ hoàn hảo về cách khoa học xử lý chuyện lạ: không bác bỏ lời kể, mà tìm cơ chế vật lý đủ sức giải thích nó.

Mưa phùn và trời nồm - đặc sản miền Bắc - Cuối đông đầu xuân, gió nồm đưa không khí ẩm ẩm từ biển vào miền Bắc đang lạnh: hơi nước ngưng ngay trên bề mặt lạnh thành lớp nước mỏng - nhà 'đổ mồ

hôi', quần áo phơi mãi không khô - kèm mưa phùn lất phất từ mây tầng thấp. Về bản chất vật lý, trời nồm là 'điểm sương chạm mặt đất': cùng cơ chế với sương trên cốc bia lạnh, chỉ khác quy mô cả một đồng bằng. Giải pháp khoa học duy nhất: đóng kín cửa lúc ẩm nhất và hút ẩm - lau nhà bằng nước âm chỉ làm nồm thêm.

Giọt mưa lớn nhất từng đo được - Máy đo quang học trên máy bay nghiên cứu từng ghi nhận những giọt mưa đường kính tới 8,8 mm ở Brazil và 1 cm trên vùng biển quần đảo Marshall - gần gấp đôi giới hạn 'sách giáo khoa'. Bí mật: chúng sống sót nhờ hình thành trong điều kiện đặc biệt (va nhập quanh hạt khói cháy rừng, hoặc trong mây biển sạch ít hạt nhân cạnh tranh) và được đo đúng khoảnh khắc trước khi vỡ. Ngay cả một giọt nước rơi cũng còn chơ cho kỷ lục thế giới - khoa học không bao giờ hết chuyện để đo.



Hình 5. Vòng tuần hoàn nước: bốc hơi - ngưng tụ - mưa - dòng chảy, cỗ máy vận hành bằng năng lượng Mặt Trời

Chương 5. TUYẾT, MƯA ĐÁ VÀ SƯƠNG MÙ

Những gương mặt khác của nước trời

Tuyết là kiệt tác hình học của tự nhiên: hơi nước kết tinh trực tiếp thành băng quanh mạng tinh thể lục giác của phân tử nước, nở thành bông sáu cánh. Hình dáng mỗi bông do nhiệt độ và độ ẩm nơi nó lớn lên quyết định - kim, trụ, sao, cánh dương xỉ - nên câu 'không hai bông tuyết nào giống nhau' về cơ bản đúng: mỗi bông đi một hành trình riêng qua đám mây, mang một 'lý lịch thời tiết' riêng khắc bằng băng. Người đầu tiên chụp ảnh và chứng minh điều này là nông dân Mỹ Wilson Bentley, người kiên nhẫn chụp hơn năm nghìn bông tuyết từ năm 1885 bằng kính hiển vi ghép máy ảnh.

Mưa đá lại là 'đứa con dữ dằn' của mây dông: trong lòng cumulonimbus, dòng thăng mạnh hàng chục mét mỗi giây liên tục hất hạt băng lên vùng lạnh rồi thả rơi qua vùng ẩm, mỗi vòng đập thêm một lớp áo băng - bổ đôi viên mưa đá sẽ thấy các vòng đồng tâm như thớ hành tây. Dòng thăng càng mạnh, viên đá càng được 'tập tậ' lâu và càng lớn: kỷ lục thế giới là viên đá rơi ở Nam Dakota (Mỹ) năm 2010 với đường kính 20 cm, nặng gần 900 gram - đủ xuyên thủng mái tôn. Vì thế mưa đá là chỉ dấu chắc chắn của một cơn dông cực mạnh.

Sương mù - hiền lành nhất trong họ nhà nước trời - thực chất là đám mây nằm sát mặt đất, sinh ra khi không khí ẩm bị làm lạnh đến điểm sương ngay tại chỗ: sương mù bức xạ trong đêm quang gió lặng, sương mù bình lưu khi gió ẩm ẩm trườn qua mặt biển lạnh - loại làm nên 'đặc sản' của cầu Cổng Vàng San Francisco và những bản tin hoãn chuyến bay mùa đông miền Bắc nước ta. Họ hàng của nó gồm sương (hơi nước ngưng trên cỏ đêm), sương muối (ngưng thành băng trắng khi mặt đất dưới 0 độ C - kẻ thù của ruộng rau vùng cao), và băng giá trong suốt phủ cành cây sau mưa lạnh. Tất cả cùng một nguyên lý: nước đổi pha ngay nơi ta có thể chạm tay vào.

Dưới kính lúp khoa học

Vì sao tuyết trắng còn băng lại trong - Cùng là nước đá, nhưng bông tuyết chứa vô số mặt tinh thể li ti tán xạ toàn bộ ánh sáng theo mọi hướng - nên trắng xóa; còn khối băng đặc cho ánh sáng xuyên qua có trật tự - nên trong suốt, và băng sông băng nén chặt lâu năm hấp thụ ánh đỏ, chỉ hắt lại ánh lam - nên xanh biếc. Ba màu của cùng một chất, chỉ khác nhau ở cách sắp xếp: bài học vật lý đẹp về việc cấu trúc quan trọng không kém thành phần.

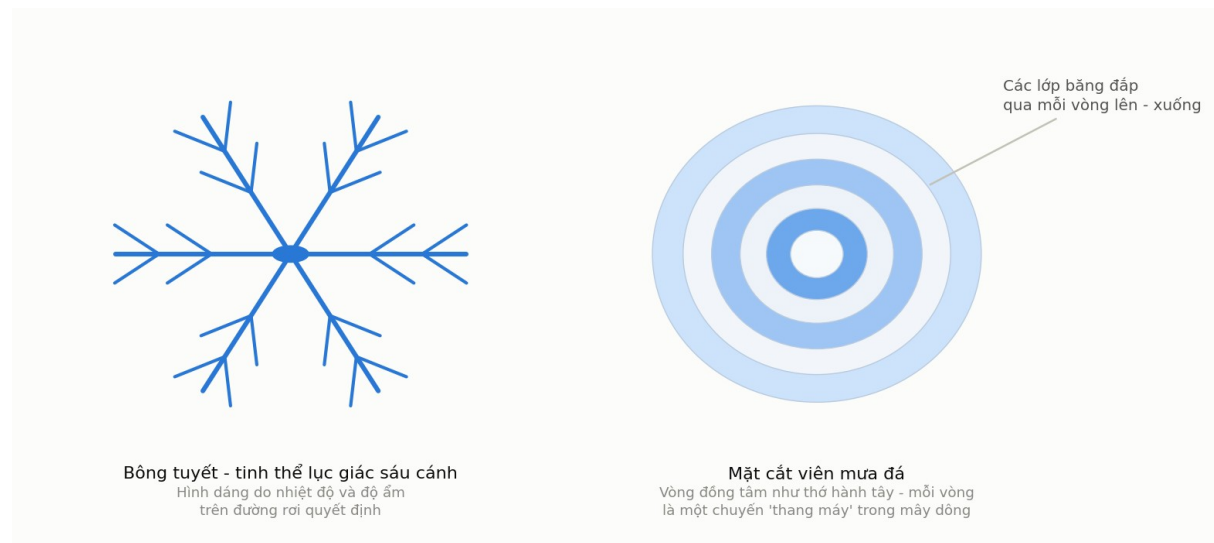
Tuyết lở - cơn hồng thủy trắng - Lớp tuyết trên sườn dốc là chồng sách xếp nghiêng: chỉ cần một lớp yếu (tuyết hạt đường do biến chất nhiệt) nằm dưới lớp nặng mới rơi, một chấn động nhỏ - đôi khi chỉ tiếng động hay một người trượt ngang - đủ làm cả mảng sườn trượt xuống với tốc độ tới 200 - 300 km/h, hất tung sóng nén không khí đi trước. Khoa học tuyết lở hiện đại đọc 'địa tầng' của hồ tuyết như nhà địa chất đọc đá - và mũi chó cứu hộ vẫn là 'thiết bị' tìm người nhanh nhất từng được biết.

Mưa đá - những hóa đơn tỷ đô - Không hiện tượng nào 'đắt' theo phút như mưa đá: trận mưa đá Munich 1984 gây thiệt hại hơn 3 tỷ USD trong 20 phút; Calgary (Canada) và Texas là 'thủ đô bảo hiểm mưa đá' với các trận hàng tỷ đô mỗi vài năm. Vũ khí phòng chống duy nhất hiệu quả là radar cảnh báo sớm cho con người che chắn tài sản; còn 'đại bác chống mưa đá' bắn sóng âm lên mây - bán khá chạy ở châu Âu - đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy hiệu quả.

Bão tuyết trắng trời - blizzard và whiteout - Blizzard được định nghĩa không phải bằng lượng tuyết mà bằng gió: gió trên 56 km/h cuốn tuyết bay dày đặc, tầm nhìn dưới 400 m kéo dài trên 3 giờ. Nguy hiểm nhất là whiteout - khi tuyết bay, mây và mặt đất hòa thành một màu trắng không đường chân trời, con người mất hoàn toàn cảm giác phương hướng và thăng bằng, có thể lạc ngay cách cửa nhà vài chục mét. Kinh nghiệm sống còn ở vùng tuyết: bám dây, ở yên, chờ - không bao giờ 'đi liều' trong whiteout.

Tuyết ở Việt Nam - vị khách hiếm của xứ nhiệt đới - Nằm trọn trong vùng nhiệt đới, Việt Nam vẫn có tuyết: các đỉnh cao Tây Bắc và Đông Bắc như Sa Pa, Ô Quy Hồ, Mẫu Sơn, Phia Oắc ghi nhận tuyết rơi nhiều đợt (các năm 2013, 2016...) khi không khí lạnh lục địa cực mạnh tràn về kết hợp ẩm và độ cao trên 1.500 m. Đợt tháng 1/2016, băng tuyết phủ tới cả Ba Vì và núi cao Nghệ An - Hà Tĩnh. Với khoa học khí quyển, môi trậ tuyết nhiệt đới như vậy là một 'ca lâm sàng' quý về sự đứt gãy của các khối khí - và với nông nghiệp vùng cao, là lời nhắc rằng rét hại mới là thiên tai thâm lặ đáng sợ nhất.

Thundersnow - khi bão tuyết nổi sấm - Sấm chớp giữa trậ tuyết là hiện tượng hiếm bậc nhất của khí tượng: cần dòng thăng đủ mạnh trong không khí đủ lạnh - tổ hợp thường chỉ gặp trong 'tuyết hiệu ứng hồ' ở Ngũ Đại Hồ (Mỹ) hay các trậ bão tuyết ven biển dữ dội. Tuyết dày hấp thụ âm thanh nên tiếng sấm chỉ nghe được trong bán kính vài km thay vì vài chục km. Với người sản thời tiết, nghe được một tiếng thundersnow trong đời được ví như... trúng xổ số của bầu trời.



Hình 6. Hai kiệt tác của nước đóng băng: bông tuyết sáu cánh và các lớp đồng tâm trong viên mưa đá

PHẦN III

ĐIỆN TRỜI - SÂM, CHỚP VÀ NHỮNG ÁNH SÁNG KỲ LẠ

Mỗi giây, khoảng một trăm tia sét cắm xuống hành tinh này - nghĩa là trong lúc bạn đọc xong câu này, bầu trời đã phóng vài trăm 'mũi khoan' 30.000 độ. Điện trời là hiện tượng ngoạn mục nhất của khí quyển - và từng là điều bí ẩn đáng sợ nhất.

Chương 6. SÂM VÀ CHỚP - NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG MÂY DÔNG

Từ con điều của Franklin đến vật lý của tia sét

Bên trong đám mây dông cumulonimbus là một 'nhà máy tĩnh điện' khổng lồ: dòng thẳng dữ dội hút các tinh thể băng nhỏ lên cao, cho chúng cọ xát với những hạt băng xộp graupel nặng hơn đang rơi xuống. Mỗi cú va chạm trao đổi một chút điện tích - băng nhẹ mang điện dương bay lên đỉnh mây, băng nặng mang điện âm dòn xuống đáy. Sau hàng tỷ tỷ va chạm, đám mây thành một viên pin cao mấy cây số với hiệu điện thế hàng chục đến hàng trăm triệu vôn - và đến ngưỡng, không khí cách điện bị đánh thủng: tia sét ra đời.

Diễn biến một tia sét nhanh hơn mọi giác quan: một 'mũi khoan' điện tích âm mờ tối (tia tiên đạo bậc) dò đường xuống đất theo từng nấc 50 mét; khi cách mặt đất vài chục mét, các luồng điện dương từ cây cao, cột thu lôi, thậm chí đỉnh đầu người, vươn lên đón; khoảng khắc hai bên chạm nhau, dòng điện chủ đạo hàng chục nghìn ampe phóng vọt từ đất lên trời - lóe sáng chói mà ta gọi là chớp. Kênh sét chỉ nhỏ bằng ngón tay cái nhưng bị nung tới gần 30.000 độ C - nóng gấp năm lần bề mặt Mặt Trời; không khí quanh kênh nổ giãn dữ dội tạo sóng xung kích - đó chính là sấm. Vì ánh sáng đến gần như tức thời còn âm thanh đi 340 mét mỗi giây, đếm số giây từ chớp đến sấm rồi chia ba, bạn có khoảng cách tới tia sét tính bằng cây số.

Người kéo điện trời từ cõi thần linh về phòng thí nghiệm là Benjamin Franklin với thí nghiệm con điều huyền thoại tháng 6 năm 1752 - chứng minh mây dông tích điện, và phát minh cột thu lôi: thanh kim loại khiêm tốn đã cứu vô số công trình suốt gần ba thế kỷ (những người lặp lại thí nghiệm thiếu may mắn như giáo sư Richmann ở Saint Petersburg đã thiệt mạng - lời nhắc rằng đừng bao giờ đùa với dông). Quy tắc an toàn hiện đại gói trong khẩu hiệu quốc tế '30 - 30': thấy chớp mà sấm tới trong vòng 30 giây thì vào nhà kín hoặc ô tô ngay, và chờ 30 phút sau tiếng sấm cuối mới ra ngoài; tuyệt đối tránh trú dưới cây cao đứng trơ trọi - 'cột thu lôi tự nhiên' nguy hiểm nhất.

Dưới kính lúp khoa học

Sét đánh ngược - khi mặt đất phản công - Từ các tòa tháp và tuabin gió cao, người ta ghi được những tia sét khởi phát từ mặt đất phóng ngược lên mây - sét hướng lên (upward lightning), chiếm tỷ lệ ngày càng lớn khi nhân loại xây càng cao. Tháp Tokyo Skytree hay các trại tuabin gió là 'phòng thí nghiệm sét' tự nhiên; và giới nghiên cứu còn chủ động 'câu sét' bằng cách phóng rocket kéo dây dẫn vào mây dông - biến điều Franklin làm bằng điều thành quy trình đo đạc chuẩn xác.

Roy Sullivan - người bảy lần bị sét đánh - Kiểm lâm viên công viên Shenandoah (Mỹ) Roy Sullivan giữ kỷ lục Guinness buồn: bị sét đánh 7 lần trong đời (1942 - 1977) và sống sót cả 7 - xác suất mà thống kê học gần như không cho phép, trừ khi nghề nghiệp buộc ông đứng giữa dông trên núi suốt 36 năm. Câu chuyện của ông là bài giảng trực quan nhất về 'xác suất có điều kiện': sét không tìm người, nhưng người đứng sai chỗ đủ lâu thì sét sẽ tìm thấy.

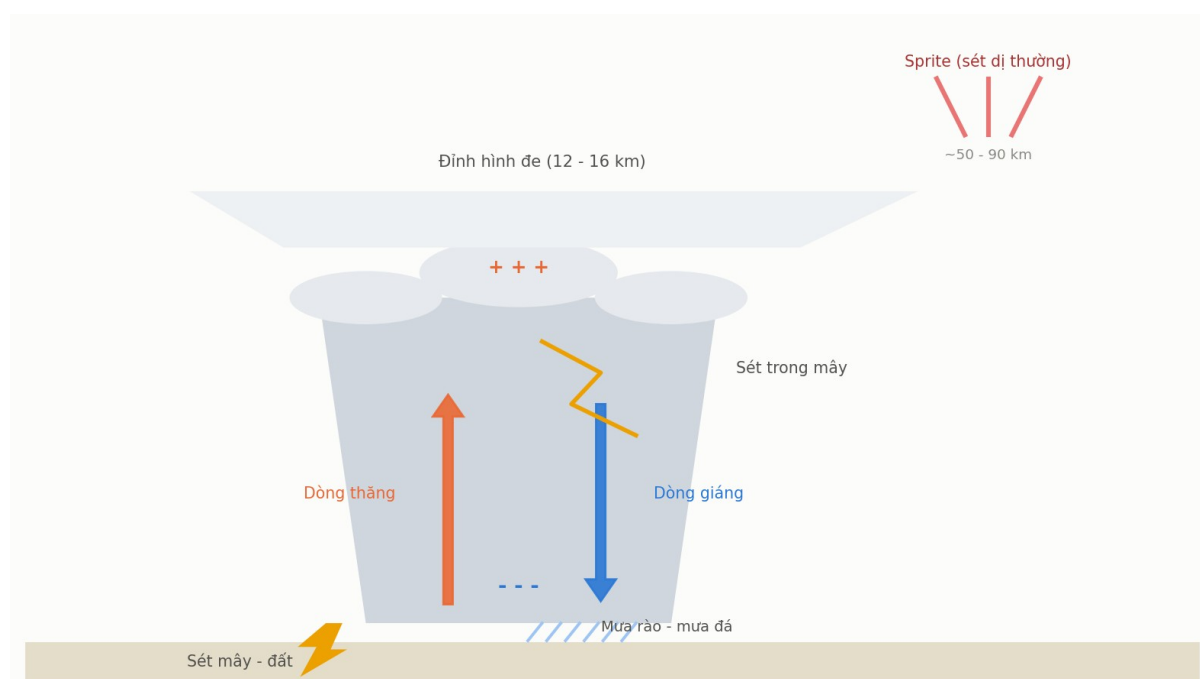
Sét núi lửa - cơn dông bản - Trong cột tro núi lửa phun trào, các mảnh tro cọ xát tích điện hết như băng trong mây dông, tạo ra những màn sét tím ngọan mùn quấn quanh miệng núi - 'dirty thunderstorm'. Vụ phun Eyjafjallajökull (Iceland) 2010 hay Tonga 2022 cho những thước phim sét núi lửa dày đặc chưa từng thấy: riêng vụ Tonga, hệ thống định vị toàn cầu đếm được gần 400.000 cú sét trong 6 giờ - cơn dông dữ dội nhất từng được ghi nhận bằng máy.

Catatumbo - nơi trời không bao giờ ngừng chớp - Cửa sông Catatumbo đổ vào hồ Maracaibo (Venezuela) giữ kỷ lục Guinness 'mật độ sét cao nhất thế giới': khoảng 250 cú sét trên mỗi km² mỗi năm, dông nổ ra ~140 - 160 đêm/năm, chớp liên hồi đến mức thủy thủ thời thuộc địa dùng làm 'hải đăng tự

nhiên'. Nguyên nhân là địa hình hoàn hảo: hồ âm rộng, ba dãy núi vây quanh đón gió ẩm hội tụ mỗi đêm - một 'công thức nấu đông' lặp lại gần như quanh năm.

Việt Nam - một trong những 'rôn đông' của thế giới - Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa ẩm, Việt Nam hứng trung bình gần hai triệu cú sét mỗi năm; các 'rôn sét' như đồng bằng Bắc Bộ, Đông Nam Bộ có nơi hứng đông 100 - 140 ngày/năm với mật độ sét thuộc nhóm cao của châu Á. Mùa đông cao điểm tháng 4 - 5 và 8 - 9 trùng thời vụ ngoài đồng - lý do phần lớn nạn nhân sét ở nước ta là nông dân. Quy tắc vàng phổ biến chưa đủ rộng: nghe sấm là rời đồng trống, không trú gốc cây, không cầm cuốc liềm vác cao quá đầu.

Sét dương - cú đánh từ trời xanh - Khoảng 5 - 10% số sét mang điện dương phát từ đỉnh đe của mây dông: mạnh gấp nhiều lần sét thường (có thể tới 300.000 ampe), duy trì dòng lâu hơn và - nguy hiểm nhất - đánh xa tới 15 - 40 km phía trước hoặc sau cơn dông, nơi trời còn xanh nắng ráo: 'bolt from the blue' đúng nghĩa đen. Đây là lý do quy tắc chờ 30 phút sau tiếng sấm cuối cùng tồn tại, và là loại sét bị nghi gây nhiều vụ cháy rừng và tai nạn hàng không nhất.



Hình 7. Giải phẫu một đám mây dông: dòng thẳng - dòng giáng, phân bố điện tích, các loại sét và sprite trên đỉnh

Chương 7. NHỮNG ÁNH SÁNG KỲ LẠ CỦA BẦU TRỜI

Sét hòn, sét dị thường tầng cao và lửa Thánh Elmo

Trên nóc những cơn dông lớn, khoa học cuối thế kỷ 20 mới xác nhận cả một 'vườn thú' sét dị thường mà phi công đồn đại từ lâu: sprite - những vật đỏ hình sứa khổng lồ lóe lên ở độ cao 50 - 90 km trong vài phần nghìn giây, elves - vòng sáng lan rộng hàng trăm cây số ở đỉnh tầng trung lưu, và blue jet - tia xanh phun từ đỉnh mây lên tầng bình lưu. Chúng chỉ được chụp ảnh lần đầu năm 1989, một cách tình cờ - lời nhắc khiêm tốn rằng ngay phía trên những cơn dông quen thuộc vẫn còn vùng trời khoa học chưa khám phá hết.

Sét hòn (ball lightning) là hiện tượng bí ẩn bậc nhất của điện khí quyển: những quả cầu sáng cỡ quả cam đến quả bóng, trôi lơ lửng vài giây đến vài chục giây trong hoặc sau cơn dông, có ghi nhận chui qua khe cửa rồi nổ nhẹ. Hàng nghìn nhân chứng qua nhiều thế kỷ - trong đó có cả các nhà vật lý - nhưng mãi đến năm 2012, các nhà khoa học Trung Quốc mới tình cờ ghi được quang phổ của một quả cầu sét thật ngoài thực địa, cho thấy dấu vết silic bốc hơi từ đất - ủng hộ giả thuyết sét đánh xuống đất tạo ra 'quả cầu hơi kim loại cháy chậm'. Dẫu vậy, cơ chế đầy đủ vẫn là bài toán mở - một hiện tượng cổ điển còn thách thức vật lý thế kỷ 21.

Hiền hòa hơn cả là lửa Thánh Elmo (St. Elmo's fire) - vàng sáng xanh tím lặng lẽ 'cháy' trên cột buồm, mũi máy bay, chóp nhọn nhà thờ khi điện trường khí quyển đủ mạnh: đó là phóng điện quang (corona), không khí quanh vật nhọn bị ion hóa phát sáng như đèn neon tự nhiên. Thủy thủ thời Magellan coi nó là điềm hộ mệnh của vị thánh bảo trợ; ngày nay phi công hiện đại vẫn thỉnh thoảng thấy 'ngọn lửa lạnh' này nhảy múa trên kính buồng lái khi bay gần dông - đẹp, vô hại với con người, nhưng là tín hiệu nhắc rằng bầu trời quanh đó đang tích điện đến mức sắp 'phát biểu'.

Dưới kính lúp khoa học

STEVE - dải tím được đặt tên bởi cộng đồng - Năm 2016, các nhiếp ảnh gia nghiệp dư Canada liên tục chụp được một dải sáng tím hồng kèm 'hàng rào' xanh lá chạy thẳng qua bầu trời - khác hẳn cực quang uốn lượn. Giới khoa học vào cuộc và xác nhận một hiện tượng chưa từng mô tả: dòng ion nóng ~3.000 độ C rộng 25 km chảy xiết ở độ cao 450 km. Cái tên STEVE - đùa theo phim hoạt hình rồi được 'khoa học hóa' thành Strong Thermal Emission Velocity Enhancement - là minh chứng đẹp về khoa học công dân thời máy ảnh số.

Airglow - bầu trời tự phát sáng - Ngay cả đêm không trăng không cực quang, bầu trời vẫn không đen tuyệt đối: các phân tử khí ở độ cao ~90 - 100 km, sau khi bị năng ban ngày 'kích hoạt', nhả lại năng lượng suốt đêm thành quang sáng mờ xanh lục - airglow - đủ để phi hành gia trên ISS thấy Trái Đất viền một vành sáng mảnh. Chính airglow đặt giới hạn cho các đài thiên văn mặt đất và là lý do kính viễn vọng cứ phải 'chạy trốn' lên núi cao và ra ngoài vũ trụ.

Ánh sáng động đất - bí ẩn đang được giải mã - Trước và trong một số trận động đất lớn, nhân chứng mô tả những vầng sáng xanh lam bốc lên từ mặt đất - từng bị gạt là ảo giác cho đến khi camera an ninh thời hiện đại ghi lại chúng ở Peru 2007, Mexico 2017 và 2021. Giả thuyết dẫn đầu: ứng suất cực lớn làm một số loại đá giải phóng điện tích lên bề mặt, ion hóa không khí. Hiện tượng còn tranh luận - và là ví dụ sống về ranh giới nơi khoa học đang mở rộng.

Ma trời - đóm lửa của đầm lầy - Những đóm sáng xanh lập lờ trên nghĩa địa, đầm lầy - 'ma trời' trong dân gian - có lời giải hóa học: xác hữu cơ phân hủy yếm khí sinh khí methane và phosphine; phosphine tự bốc cháy khi gặp không khí, châm ngòi cho methane cháy thành ngọn lửa lạnh xanh nhạt. Trong danh

mục của cuốn sách này, ma trơi là 'hiện tượng tự nhiên' đúng nghĩa - và là ví dụ kinh điển về cách một phản ứng hóa học vô danh nuôi sống cả kho truyện kinh dị nhiều thế kỷ.

Mưa sao băng - bụi sao chổi chạm khí quyển - Mỗi 'ngôi sao đổi ngôi' thực ra là hạt bụi cỡ hạt cát lao vào khí quyển ở 11 - 72 km/s, nén không khí phía trước nóng sáng và bốc hơi ở độ cao ~80 - 100 km. Các trận mưa sao băng định kỳ (Perseids tháng 8, Geminids tháng 12) xảy ra khi Trái Đất băng qua dải bụi sao chổi để lại trên quỹ đạo - nghĩa là có thể dự báo trước hàng thế kỷ. Trận 'bão sao băng' Leonids 1833 với ước tính hàng chục nghìn vệt mỗi giờ từng khiến nửa nước Mỹ thức dậy tưởng trời sắp - và khai sinh ngành khoa học thiên thạch hiện đại.

Biển sữa - bí ẩn phát sáng nghìn năm của thủy thủ - Hàng trăm ghi chép hàng hải suốt nhiều thế kỷ mô tả mặt biển đêm bỗng phát sáng trắng đục như cánh đồng tuyết trải đến chân trời - 'milky seas'. Mãi 2005, ảnh vệ tinh mới xác nhận một vùng biển sáng rộng bằng cả bang Connecticut ngoài khơi Somalia, và nghiên cứu 2021 chụp được sự kiện kéo dài nhiều tuần ở nam Java - thủ phạm là vi khuẩn phát quang *Vibrio harveyi* nở rộ hàng tỷ tỷ cá thể. Ranh giới giữa 'truyện ma của thủy thủ' và khoa học, một lần nữa, chỉ là một chiếc máy ảnh đủ nhạy.

PHẦN IV

GIÓ VÀ BÃO - KHI KHÍ QUYỂN CHUYỂN MÌNH

Gió là không khí đang trên đường đi cân bằng những chênh lệch mà Mặt Trời tạo ra. Phần lớn thời gian đó là làn gió hiền hòa; nhưng khi đại dương nhiệt đới bơm đủ năng lượng, chuyển động ấy cuộn thành những cỗ máy xoáy có sức tàn phá lớn nhất hành tinh.

Chương 8. GIÓ - HƠI THỞ CỦA HÀNH TINH

Từ gió biển ban chiều đến hoàn lưu toàn cầu

Mọi cơn gió đều sinh từ một nguyên lý: không khí chảy từ nơi áp cao về nơi áp thấp, như nước chảy chỗ trũng. Năng suất mặt đất không đều tạo chênh lệch áp suất, và gió lên đường san bằng. Phiên bản nhỏ nhất diễn ra mỗi ngày ở bờ biển: ban ngày đất liền nóng nhanh, không khí bốc lên, gió biển mát thổi vào - đó là lý do các cụ chọn chiều hè ra hóng gió biển; ban đêm quy trình đảo chiều thành gió đất. Phóng đại quy mô lên cả châu lục và cả mùa, ta có gió mùa - 'nhịp thở lớn' làm nên mùa mưa Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có hai mùa gió chỉ phối khí hậu Việt Nam.

Ở quy mô hành tinh, gió không thổi thẳng: Trái Đất tự quay khiến mọi dòng chuyển động bị lệch hướng - lệch phải ở bán cầu Bắc, lệch trái ở bán cầu Nam - hiệu ứng mang tên kỹ sư Pháp Gaspard-Gustave de Coriolis (1835). Chính cú 'bẻ lái' này dệt nên tám bản đồ gió toàn cầu ổn định đến mức thành đường hàng hải: gió mậu dịch đều đặn từng đưa các đoàn thuyền buồm vượt đại dương, gió Tây ôn đới, và những dòng tia (jet stream) - 'sông gió' trên cao tốc độ tới 300 - 400 km/h mà máy bay vẫn mượn để bay nhanh hơn. Không có Coriolis, Trái Đất sẽ không có bão xoáy - và cũng không có phần còn lại của chương này.

Để đo 'tính khí' của gió, năm 1805 thủy sư đô đốc Anh Francis Beaufort đặt ra thang 13 cấp dựa trên những gì mắt thường quan sát được - từ cấp 0 lặng gió khói lên thẳng, cấp 6 khó giương ô, đến cấp 12 bão cuồng phong sức tàn phá cực lớn. Hơn hai thế kỷ sau, thang Beaufort (đã mở rộng cho bão mạnh) vẫn nằm trong mọi bản tin thời tiết biển của Việt Nam - 'gió cấp 7, giật cấp 9' là ngôn ngữ Beaufort thuần túy. Một bảng phân cấp ra đời thời thuyền buồm vẫn phục vụ thời vệ tinh: bằng chứng rằng quan sát tinh tế không bao giờ lỗi thời.

Dưới kính lúp khoa học

Jet stream - dòng sông gió trên đầu - Hai 'dòng sông gió' chính uốn quanh mỗi bán cầu ở độ cao 9 - 12 km, nơi chênh lệch nhiệt giữa khối khí cực và khối khí nhiệt đới bị Coriolis vặn thành dòng chảy xiết 200 - 400 km/h. Hàng không khai thác triệt để: bay xuôi jet stream từ New York sang London nhanh hơn chiều ngược lại cả tiếng đồng hồ - kỷ lục hiện tại dưới 5 giờ nhờ 'cưỡi' dòng gió 320 km/h. Khi jet stream 'uốn khúc' bất thường, không khí cực tràn sâu xuống hoặc nắng nóng bị 'khóa' tại chỗ - nhiều đợt thời tiết cực đoan gần đây mang dấu vân tay của nó.

Gió Lào - lò sấy bên kia dãy núi - Hiệu ứng foehn là 'phép biến hình' của gió vượt núi: không khí ẩm bị đẩy lên sườn đón gió, trút hết mưa, rồi đổ xuống sườn khuất gió vừa khô vừa bị nén nóng lên ~1 độ C mỗi 100 m. Gió tây nam vượt Trường Sơn thành 'gió Lào' thổi vào miền Trung Việt Nam nóng tới 40 độ C, độ ẩm tụt dưới 30% - anh em với chinook Bắc Mỹ (từng làm nhiệt độ tăng 27 độ trong 2 phút ở Spearfish 1943) và foehn dãy Alps. Một dãy núi, hai thế giới khí hậu.

Cơn gió mạnh nhất từng đo được - Kỷ lục gió giật không đo lốc xoáy thuộc về trạm Barrow Island (Úc) trong bão Olivia 1996: 408 km/h, soán ngôi 'ông hoàng' giữ 62 năm là đài quan trắc Mount Washington (Mỹ) với 372 km/h năm 1934 - nơi các quan trắc viên phải xích mình vào nhà đá. Trong lõi lốc xoáy còn cao hơn: radar di động từng ước tính ~484 km/h ở Bridge Creek 1999 - nhưng là số đo gián tiếp, bởi chưa máy đo tiếp xúc nào sống sót để 'kỷ biên bản'.

Dust devil và haboob - vũ điệu của cát bụi - Trưa nắng trên mặt đất khô, một khối khí quá nóng bốc lên có thể tự xoay thành cột bụi xoáy cao hàng chục đến hàng trăm mét - dust devil, phiên bản hiền lành của lốc, hoạt động cả trên... sao Hỏa nơi các tàu thăm dò chụp được chúng thường xuyên. Dữ dội hơn là haboob: luồng giáng của đông sa mạc ập xuống hất tung bức tường bụi cao 1 - 2 km, rộng hàng trăm km, nuốt chửng thành phố trong vài phút - Phoenix (Mỹ), Khartoum (Sudan) đón chúng mỗi mùa đông.

Vì sao gió giật mạnh hơn gió trung bình - Bản tin luôn có hai con số - 'gió cấp 8, giật cấp 10' - vì gió không thổi đều: dòng khí cuộn xoáy hỗn loạn (rối), và các cuộn xoáy thỉnh thoảng 'múc' không khí chuyển động nhanh trên cao ném xuống mặt đất thành cú giật kéo dài vài giây, thường mạnh hơn gió trung bình 30 - 60%, quanh nhà cao tầng còn hơn. Kết cấu công trình bị phá bởi cú giật chứ hiếm khi bởi gió nền - lý do kỹ sư thiết kế theo gió giật 3 giây, còn người đi xe máy qua tòa nhà cao tầng ngày đông nên nhớ: khoảng lặng không có nghĩa là đã hết gió.



Chương 9. BÃO NHIỆT ĐỚI - CÔ MÁY NHIỆT KHÔNG LÒ

Giải phẫu mắt bão và vòng đời một cơn cuồng phong

Bão nhiệt đới - người Đại Tây Dương gọi hurricane, Tây Bắc Thái Bình Dương gọi typhoon, ta gọi bão - là cỗ máy nhiệt lớn nhất mà khí quyển từng chế tạo. Công thức ra đời của nó cần đủ nguyên liệu: mặt biển ấm trên 26,5 độ C xuống sâu ít nhất 50 mét (bể nhiên liệu), không khí ẩm bất ổn định, gió trên cao không xé ngang (để tháp mây không bị đổ), và một khoảng cách tối thiểu với xích đạo để lực Coriolis kịp 'vặn' hệ thống quay tròn. Nhiên liệu thật sự của bão là ẩn nhiệt: hơi nước bốc từ biển ngưng tụ trong các tháp mây, nhả ra lượng nhiệt khổng lồ hâm nóng lõi bão, hút thêm không khí ẩm vào - vòng xoắn tự khuếch đại cho đến khi thành cuồng phong.

Giải phẫu một cơn bão trưởng thành đầy nghịch lý đẹp: chính giữa là mắt bão rộng 30 - 60 km lặng gió, quang mây, chim biển bị kẹt bay lượn - do không khí chìm xuống ở tâm; bao quanh là thành mắt bão - bức tường mây dữ dội nhất nơi gió đạt cực đại; ngoài cùng là các dải mưa xoắn ốc quét hàng trăm cây số. Năng lượng một cơn bão trung bình giải phóng mỗi ngày tương đương hàng trăm lần tổng điện năng nhân loại tiêu thụ - may thay phần lớn dùng để 'nâng nước lên trời'. Sức tàn phá chết người nhất của bão, trái với trực giác, thường không phải gió mà là nước: nước dâng do bão đẩy biển vào đất liền và mưa lũ sau bão - bài học xương máu mà miền Trung Việt Nam thuộc lòng.

Thang Saffir-Simpson (1969) phân bão thành năm cấp theo sức gió - cấp 5 trên 250 km/h có thể xóa sổ nhà cửa kiên cố; Việt Nam dùng thang cấp gió Beaufort mở rộng tới cấp 17. Nhờ vệ tinh khí tượng, máy bay săn bão và các mô hình số trị chạy trên siêu máy tính, sai số dự báo đường đi bão 3 ngày nay đã nhỏ hơn sai số dự báo 1 ngày của thập niên 1990 - mỗi giờ cảnh báo sớm là hàng nghìn sinh mạng. Nhưng đại dương âm lên đang cấp thêm nhiên liệu: các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bão đạt cấp mạnh nhất tăng dần, bão mạnh lên nhanh hơn và mưa bão dày hơn - cuộc chạy đua giữa khoa học dự báo và cường độ bão vì thế chưa bao giờ gấp gáp hơn.

Dưới kính lúp khoa học

Vì sao bão có tên - và những cái tên bị 'khai tử' - Đặt tên bão ra đời để tránh nhầm lẫn khi nhiều bão cùng hoạt động; Tây Bắc Thái Bình Dương dùng danh sách 140 tên do 14 nước đóng góp - Việt Nam góp những Sơn Tinh, Trà Mi, Hạ Long, Sông Đà... Khi một cơn bão gây thảm họa đặc biệt, tên nó bị loại vĩnh viễn khỏi danh sách như 'treo áo số' cầu thủ huyền thoại: Haiyan, Katrina, Bopha đều đã bị khai tử. Một quy ước hành chính nhỏ mang ý nghĩa nhân văn: không bắt nạn nhân nghe lại tên nỗi đau của mình.

Tip và Patricia - hai cực của sức mạnh - Siêu bão Tip (1979) giữ kỷ lục cơn bão lớn và sâu nhất: áp suất tâm 870 hPa - thấp nhất từng đo, đường kính hoàn lưu 2.200 km - đủ phủ kín nửa nước Mỹ. Còn Patricia (2015, Đông Thái Bình Dương) giữ kỷ lục gió: 345 km/h duy trì 1 phút. Để so sánh: siêu bão đổ bộ Việt Nam mạnh nhất gần đây như Yagi (2024) có gió vùng tâm cấp 16 - và đã đủ tàn phá nặng nề. Thang sức mạnh của thiên nhiên luôn còn nấc trên nấc ta từng chứng kiến.

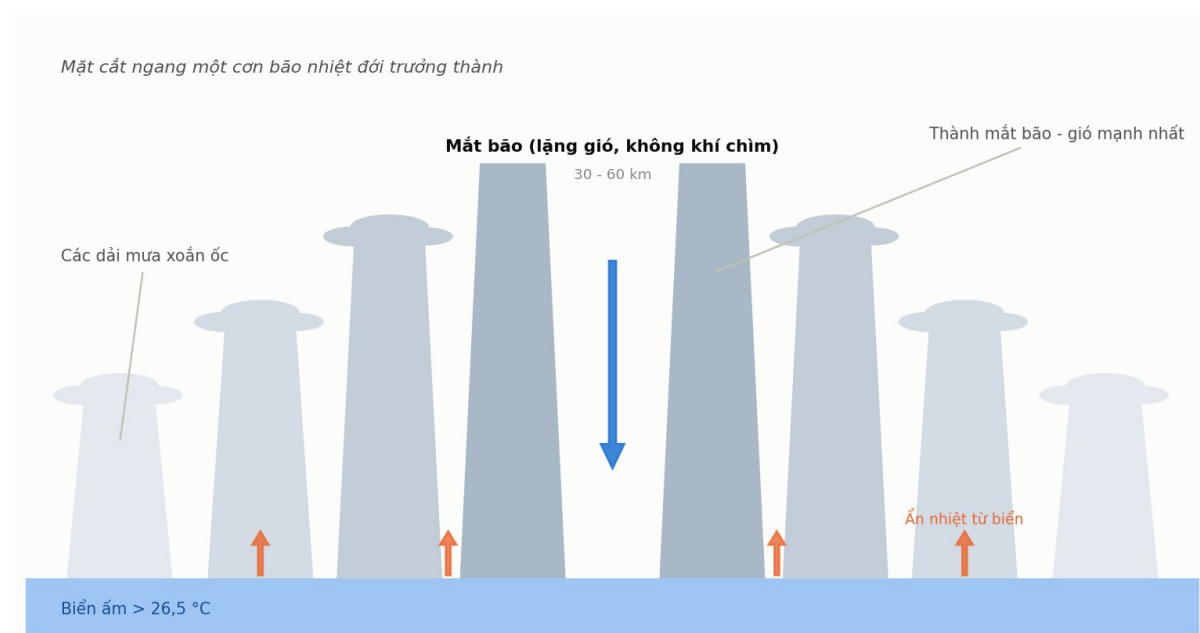
Nước dâng - lưỡi hái thâm lạng của bão - Thống kê toàn cầu cho thấy khoảng 90% người thiệt mạng trong bão chết vì nước, không phải gió: bão Bhola 1970 đẩy nước dâng 6 - 10 m vào vùng châu thổ Bangladesh, cướp đi 300.000 - 500.000 sinh mạng - thảm họa bão tồi tệ nhất lịch sử; Katrina 2005 nhấn chìm New Orleans cũng bằng nước dâng vỡ đê. Cơ chế: gió dòn nước vào bờ cộng hiệu ứng 'hút' của áp suất thấp - vì thế lệnh sơ tán vùng trũng ven biển trước bão là mệnh lệnh sinh tử, kể cả khi 'chỉ' có gió cấp 12.

Bay vào mắt bão - nghề lạ nhất ngành khí tượng - Từ 1944 đến nay, các phi đội 'Hurricane Hunters' của Mỹ (nay là WC-130J và P-3 Orion) bay xuyên thành mắt bão nhiều lần mỗi mùa, thả các đầu dò

dropsonde đo tròn hồ sơ gió - áp - ẩm từ 3.000 m xuống mặt biển: dữ liệu mà vệ tinh không thể thay thế, giúp mô hình dự báo giảm 20 - 30% sai số. Khoảnh khắc nghề nghiệp kỳ lạ nhất hành tinh: sau 10 phút bị 'giã' trong thành mây, máy bay bung ra giữa mắt bão lạng phắc, nắng vàng, chim hải âu bay - rồi lại lao vào bức tường bên kia.

Biển Đông - 'sân ga' bão nhiệt đới bậc nhất - Tây Bắc Thái Bình Dương là ổ bão năng suất nhất hành tinh (~25 - 30 xoáy thuận nhiệt đới/năm), trong đó trung bình 10 - 12 cơn đi vào Biển Đông và 5 - 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp Việt Nam. Mùa bão dịch chuyển theo vĩ độ: đầu mùa (6 - 8) đổ bộ miền Bắc, chính vụ (9 - 11) dồn về miền Trung - nơi địa hình hẹp, sông ngòi dốc khiến 'bão chồng lũ' thành kịch bản tàn khốc nhất, như tháng 10 - 11/2020. Ba con số đáng nhớ của mọi bản tin: cấp gió, vùng ảnh hưởng, và - quan trọng nhất với tính mạng - lượng mưa dự báo sau bão.

Hiệu ứng Fujiwhara - khi hai cơn bão khiêu vũ - Hai xoáy thuận đến gần nhau dưới ~1.400 km sẽ bắt đầu quay quanh trọng tâm chung như cặp vũ công - hiệu ứng mà nhà khí tượng Nhật Sakuhei Fujiwhara mô tả năm 1921: bão nhỏ có thể bị bão lớn 'nuốt', hoặc cả hai vòng theo quỹ đạo không mô hình nào đoán chắc. Đây là cơn ác mộng của dự báo viên - và là lý do khi hai bão cùng hoạt động trên Biển Đông (như Sarika - Haima 2016), các bản tin liên tục nhấn mạnh 'diễn biến còn phức tạp'.



Hình 10. Mặt cắt cơn bão nhiệt đới: mắt bão lặng gió, thành mắt dữ dội và các dải mưa xoắn ốc nuôi bằng ẩn nhiệt từ biển ấm

Chương 10. LỐC XOÁY - NGÓN TAY CỦA CƠN DÔNG

Vòi rồng, siêu dông và cuộc săn đuổi của khoa học

Nếu bão là gã khổng lồ rộng nghìn cây số sống cả tuần, lốc xoáy (tornado) là lưỡi dao hẹp vài trăm mét sống vài chục phút - nhưng ở phạm vi nó quét qua, không hiện tượng nào trên mặt đất tàn phá khủng khiếp hơn: những xoáy mạnh nhất đạt sức gió trên 400 km/h, đủ nhấc cả đoàn tàu. Lốc xoáy dữ dội nhất sinh từ siêu dông (supercell) - loại dông có toàn bộ dòng thăng tự quay chậm: gió đổi hướng và tốc độ theo độ cao tạo ống xoáy nằm ngang vô hình, dòng thăng của dông dựng ống xoáy dậy thành trục quay khổng lồ giữa mây, rồi một phần thất nhỏ, tăng tốc như vũ công thu tay khi xoáy, vươn xuống chạm đất thành vòi rồng.

Nước Mỹ hứng khoảng một nghìn hai trăm lốc xoáy mỗi năm - nhiều nhất thế giới - vì địa hình 'pha chế' hoàn hảo: không khí lạnh khô từ Rockies tràn xuống gặp không khí nóng ẩm từ vịnh Mexico trên đồng bằng lớn không núi non ngăn trở, tạo thành 'Hẻm Lốc Xoáy'. Sức tàn phá được xếp theo thang Fujita cải tiến (EF0 - EF5) do nhà khí tượng Tetsuya Fujita đề xuất năm 1971 - xếp hạng sau khi khảo sát vết tàn phá, vì không máy đo nào sống sót giữa lõi xoáy. Ở Việt Nam, họ hàng của chúng là lốc, tổ quy mô nhỏ hơn và vòi rồng trên biển - vẫn đủ sức lật thuyền, tốc mái mỗi mùa dông.

Khoa học về lốc xoáy được viết bởi những người đuổi theo nó theo nghĩa đen: các thợ săn bão (storm chaser) mang radar di động áp sát siêu dông, và những dự án như VORTEX bủa vây một cơn dông bằng hàng chục xe đo đạc. Nhờ họ và mạng radar Doppler, thời gian cảnh báo trước trung bình từ 3 phút thập niên 1980 đã tăng lên hơn 10 phút - nghe ngẩn ngủ, nhưng đủ cho một gia đình xuống hầm trú ẩn. Quy tắc sinh tồn cốt lõi: xuống thấp nhất có thể, vào phòng trong cùng không cửa sổ, che đầu - và không bao giờ có lái xe đua với vòi rồng.

Dưới kính lúp khoa học

Tri-State 1925 - vết sẹo dài nhất lịch sử - Ngày 18/3/1925, một lốc xoáy chạy liên tục 352 km qua ba bang Missouri - Illinois - Indiana (Mỹ) suốt 3,5 giờ với tốc độ di chuyển tới 117 km/h, cướp đi 695 sinh mạng - kỷ lục mọi thời đại. Thời đó chưa có radar, chưa có cả từ 'tornado' trên bản tin (bị cấm vì sợ gây hoảng loạn!). Thảm họa này buộc nước Mỹ thay đổi triết lý: từ im lặng sang cảnh báo chủ động - nên móng của hệ thống cảnh báo lốc hiện đại.

El Reno 2013 - lốc rộng nhất và bài học khiêm nhường - Lốc El Reno (Oklahoma) đạt bề rộng kỷ lục 4,2 km - lớn hơn nhiều thị trấn - và đổi hướng, tăng tốc đột ngột tới 80 km/h, vượt mọi kịch bản. Nó cướp đi sinh mạng ba nhà săn bão kỳ cựu của nhóm TWISTEX, trong đó có Tim Samaras - người được kính trọng nhất nghề. Sự kiện làm cả cộng đồng nghiên cứu thay đổi quy trình an toàn, và để lại bài học khắc cốt: hiểu biết làm giảm rủi ro, nhưng không bao giờ đưa nó về không.

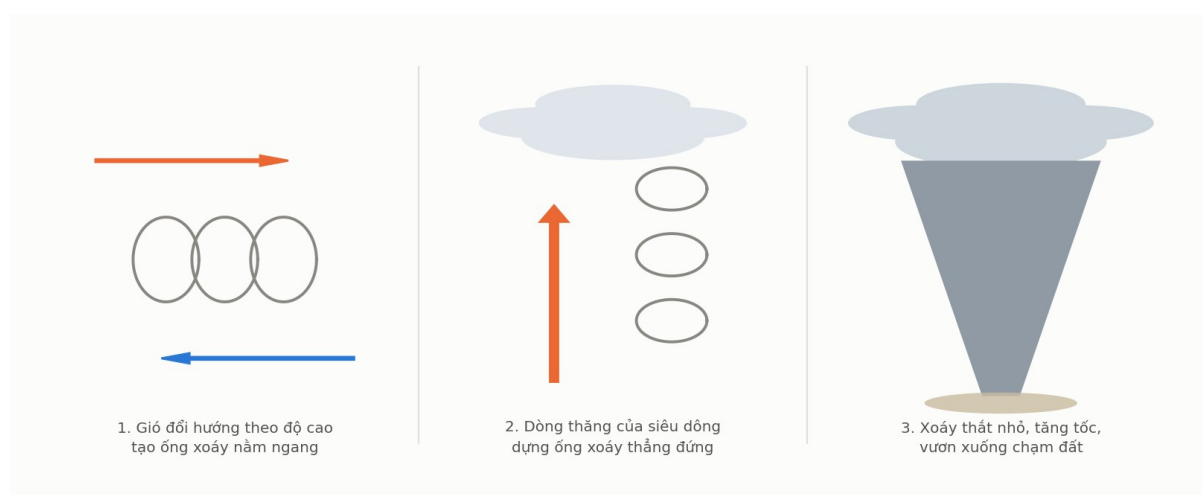
Vòi rồng trên biển và lốc ở Việt Nam - Vòi rồng nước (waterspout) hình thành cả khi không có siêu dông - chỉ cần mây tích phát triển trên mặt nước ấm và gió đổi hướng nhẹ ở tầng thấp: vịnh Florida Keys ghi nhận hàng trăm vòi mỗi năm. Biển Việt Nam từ Vũng Tàu, Cửa Lò đến vịnh Bắc Bộ đều từng quay được những cột nước ngoạn mục này; đa số yếu hơn lốc đất liền nhưng vẫn đủ lật thuyền nhỏ. Quy tắc cho tàu thuyền: di chuyển vuông góc với hướng di chuyển của vòi - không chạy thẳng ra xa theo hướng nó đuổi.

Doppler - đôi mắt nhìn thấy gió xoáy - Radar Doppler đo tốc độ hạt mưa tiến - lùi so với ăng-ten, nên 'nhìn thấy' được chuyển động xoáy: dấu hiệu đặc trưng là cặp vận tốc ngược chiều sát nhau (velocity couplet) và 'chữ ký mảnh vỡ' khi lốc đã chạm đất cuốn tung vật liệu. Nhờ mạng radar NEXRAD phủ toàn

nước Mỹ từ thập niên 1990, cảnh báo lốc trung bình phát trước 10 - 14 phút. Bước kế tiếp đang triển khai là radar mảng pha quét nhanh gấp 5 - 6 lần - mỗi phút giành lại đều quy ra sinh mạng.

Lốc lửa - khi đám cháy học được cách xoay - Trong cháy rừng lớn, không khí nóng bốc lên dữ dội kết hợp gió xoáy địa hình có thể cuộn thành cột lửa xoay cao hàng chục đến hàng trăm mét - lốc lửa (fire whirl). Trường hợp cực đoan nhất được ghi nhận là 'vòi rồng lửa' thực thụ trong thảm họa cháy Carr, California 2018: xoáy mạnh tương đương lốc EF3, gió ~230 km/h, tự nó giật đổ tháp điện cao thế. Kịch bản từng chỉ có trong mô phỏng nay đã thành hiện thực khí hậu - một chương mới mà giới nghiên cứu cháy rừng đang phải viết gấp.

Gustnado, lốc bụi và 'vòi rồng giả' - Không phải cột xoáy nào cũng là tornado: gustnado là xoáy nông sinh ra ở rìa luồng gió giật của dông, không nối với đám mây quay phía trên; dust devil sinh từ mặt đất nóng trời quang; cả hai thường yếu và ngắn ngủi. Tiêu chí phân định của khí tượng học rất rõ: một tornado thật phải là cột xoáy nối liền từ đám mây đối lưu xuống mặt đất. Phân biệt đúng không chỉ là chuyện thuật ngữ - nó quyết định bản tin cảnh báo nào được phát và ai phải xuống hầm.



Hình 11. Ba bước hình thành lốc xoáy: từ ống xoáy nằm ngang do gió đứt tăng đến vòi rồng chạm đất

PHẦN V

TỪ LÒNG ĐẤT ĐẾN VŨ TRỤ - NHỮNG HIỆN TƯỢNG LỚN KHÁC

Không phải mọi hiện tượng tự nhiên đều sinh trong khí quyển. Dưới chân ta, các mảng kiến tạo trôi và va chạm; trên đầu ta, Mặt Trời thỉnh thoảng 'hắt hơi' cả tỷ tấn vật chất về phía Trái Đất. Chương cuối mở rộng tầm nhìn từ lòng đất đến rìa vũ trụ.

Chương 11. BÃO TỪ VÀ CỰC QUANG - KHI MẶT TRỜI NỔI GIÓ

Thời tiết không gian và tâm khiên từ trường của Trái Đất

Mặt Trời không chỉ gửi xuống ánh sáng: nó liên tục thổi ra gió mặt trời - dòng hạt mang điện quét qua Trái Đất với tốc độ 300 - 800 km mỗi giây. Những lúc 'trở chứng', nó phun trào cầu lửa plasma hàng tỷ tấn gọi là CME (vụ phóng vật chất vành nhật hoa) kèm bùng phát tia X. Khi khối plasma ấy đập vào từ quyển - tấm khiên từ trường vô hình của Trái Đất - toàn bộ tấm khiên rung chuyển: đó là bão từ. Chu kỳ hoạt động của Mặt Trời lên xuống mỗi 11 năm, và mỗi kỳ cực đại, Trái Đất lại hứng nhiều 'cú hắt hơi' hơn.

Món quà đẹp nhất của bão từ là cực quang: các hạt mang điện bị từ trường dẫn về hai vùng cực, lao vào tầng khí quyển cao và kích thích các phân tử khí phát sáng - oxy cho màu xanh lục và đỏ, nitơ cho tím lam - thành những dải lụa ánh sáng uốn lượn ở độ cao 100 - 300 km. Bình thường cực quang chỉ quanh quẩn ở vĩ độ cao (Na Uy, Alaska, Canada); nhưng trong siêu bão từ, 'vòng nguyệt quế ánh sáng' nở rộng về xích đạo: trận bão từ lịch sử Carrington năm 1859 - mạnh nhất từng ghi nhận - đưa cực quang xuống tận Cuba, và dòng điện cảm ứng khi ấy mạnh đến mức máy điện báo tóa lửa, chạy được cả khi ngắt pin.

Chính kịch bản Carrington là nỗi lo lớn của thế kỷ 21: một siêu bão từ tương tự đánh vào nền văn minh phụ thuộc điện - vệ tinh ngày nay có thể gây thiệt hại nghìn tỷ đô la - làm cháy máy biến áp lưới điện (như sự kiện Quebec 1989 khiến sáu triệu người mất điện chín giờ), tê liệt GPS, buộc máy bay tuyến cực đổi đường. Vì thế nhân loại đã dựng hẳn một ngành 'dự báo thời tiết không gian': các vệ tinh canh gác đứng giữa Trái Đất và Mặt Trời phát hiện CME, cho chúng ta từ 15 giờ đến vài ngày chuẩn bị - kịp đưa vệ tinh về chế độ an toàn và gia cố lưới điện. Bầu trời đêm rực cực quang càng đẹp, các kỹ sư điện càng thức trắng: đó là nghịch lý dịu dàng của thời tiết vũ trụ.

Dưới kính lúp khoa học

Sự kiện Miyake 774 - lời cảnh báo từ vòng gỗ - Năm 2012, nhà vật lý Nhật Fusa Miyake phát hiện trong vòng gỗ cây tuyết tùng cổ một cú nhảy vọt carbon-14 vào năm 774 - dấu vết một trận bão hạt mặt trời ước tính mạnh gấp hàng chục lần Carrington 1859, đủ để ngày nay quét sạch phần lớn vệ tinh và lưới điện. Các 'sự kiện Miyake' khác được tìm thấy ở năm 993 và xa hơn, gợi ý chu kỳ vài trăm đến nghìn năm. Cây cối, hóa ra, là những 'trạm quan trắc bão từ' ghi chép bền bỉ nhất - và hồ sơ của chúng khuyên nhân loại nên chuẩn bị.

Starlink và cái giá của một cơn bão từ 'nhẹ' - Tháng 2/2022, SpaceX phóng 49 vệ tinh Starlink đúng lúc một cơn bão từ chỉ thuộc loại trung bình làm khí quyển tầng cao nóng lên, phồng ra, tăng lực cản ở quỹ đạo thấp: 38 vệ tinh không kịp nâng độ cao, rơi ngược bốc cháy - thiệt hại ước tính hơn 50 triệu USD từ một sự kiện 'không đáng kể' theo thang bão từ. Bài học cho kỷ nguyên hàng vạn vệ tinh: thời tiết không gian đã thành yếu tố vận hành thường nhật, như gió mùa với hàng hải thế kỷ trước.

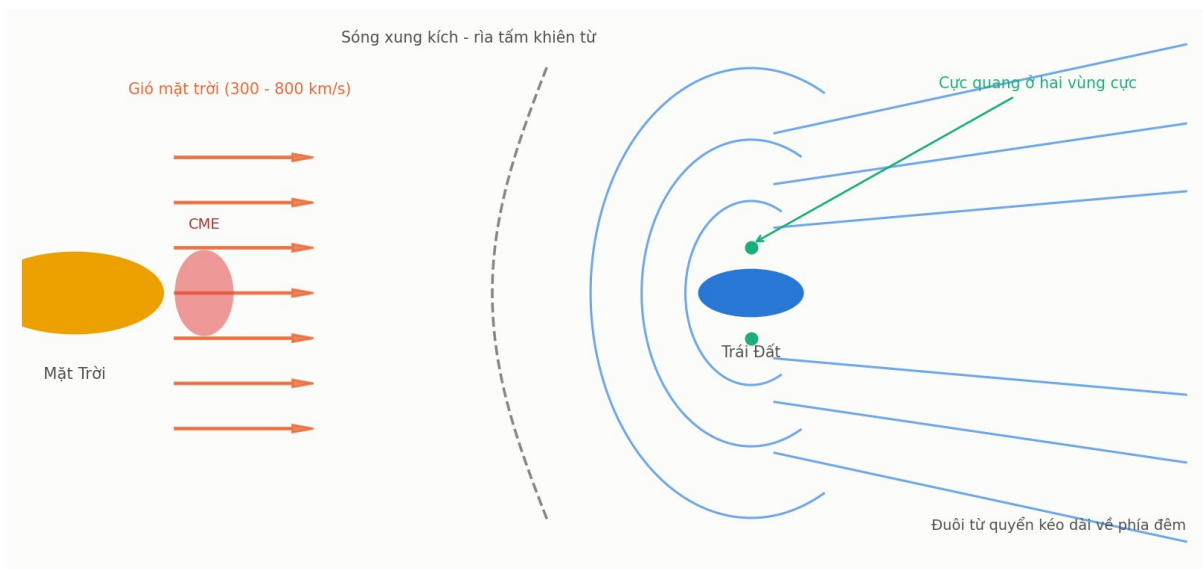
La bàn sống - sinh vật đọc từ trường - Chim di cư, rùa biển, cá hồi và cả loài chó (khi 'đi vệ sinh' ưa xoay theo trục Bắc - Nam, theo một nghiên cứu nghiêm túc đến bất ngờ) đều cảm nhận được từ trường Trái Đất. Cơ chế hàng đầu được nghiên cứu: phản ứng lượng tử trong protein cryptochrome ở võng mạc chim - nghĩa là chim có thể 'nhìn thấy' từ trường như một lớp màu phủ lên phong cảnh. Khi bão từ nhiễu loạn, các đàn chim di cư từng được ghi nhận bay lạc - thời tiết không gian chạm đến cả đời sống.

Cực từ lang thang và những lần đảo cực - Cực từ Bắc không đứng yên: nó đang trôi từ Canada về phía Siberia với tốc độ có lúc 50 - 60 km/năm, nhanh đến mức Mô hình Từ trường Thế giới phải cập nhật sớm ngoài kế hoạch (2019). Xa hơn, đá núi lửa đáy đại dương ghi lại hàng trăm lần từ trường Trái Đất đảo cực hoàn toàn trong lịch sử địa chất - lần gần nhất ~780.000 năm trước. Đảo cực diễn ra qua hàng nghìn năm

và không trùng với tuyệt chủng nào từng biết - nhưng thời gian từ trường suy yếu giữa chừng sẽ là thử thách thật sự cho công nghệ vệ tinh.

Cực quang của các hành tinh khác - Trái Đất không độc quyền cực quang: sao Mộc sở hữu cực quang mạnh gấp hàng trăm lần - nuôi bằng từ trường khổng lồ và vật chất phun từ núi lửa vệ tinh Io; kính Hubble và tàu Juno chụp được các 'vương miện' tím rực ở hai cực của nó; sao Thổ, sao Thiên Vương cũng có, thậm chí sao Hỏa không từ trường toàn cầu vẫn lóe 'cực quang loang lổ' trên các mòm từ trường hóa thạch. Cực quang, hóa ra, là hiện tượng phổ quát của mọi hành tinh có từ trường và khí quyển - Trái Đất chỉ là phòng trưng bày gần ta nhất.

Ngày 23/7/2012 - viên đạn tránh được - Một CME cực mạnh - các phân tích xếp ngang hoặc vượt Carrington 1859 - phóng khỏi Mặt Trời đúng vị trí Trái Đất vừa đi qua chín ngày trước; vệ tinh STEREO-A nằm đúng đường đạn đã đo trọn vẹn 'viên đạn' ấy. Các nghiên cứu sau đó ước tính nếu trúng đích, thiệt hại có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD và nhiều năm phục hồi lưới điện. Sự kiện 2012 được giới thời tiết không gian coi là 'phát súng cảnh cáo' thúc đẩy các chương trình gia cố hạ tầng - đôi khi món quà lớn nhất của vũ trụ là một cú trượt.



Hình 12. Từ quyển - tấm khiên vô hình của Trái Đất trước gió mặt trời và các vụ phun trào CME; cực quang sáng lên ở hai vùng cực

Chương 12. ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA, SÓNG THẦN VÀ EL NIÑO

Nhịp đập của lòng đất và hơi thở của đại dương

Vỏ Trái Đất không liền khối: nó vỡ thành các mảng kiến tạo khổng lồ trôi trên lớp phủ dẻo với tốc độ bằng móng tay mọc - vài centimet mỗi năm. Nơi các mảng ghì siết nhau, ứng suất tích tụ hàng thập kỷ rồi giải phóng trong vài chục giây: động đất. Năng lượng được đo bằng thang mô men (kế thừa thang Richter 1935), mỗi bậc lớn gấp khoảng 32 lần năng lượng bậc dưới - trận 9 độ mạnh gấp nghìn lần trận 7 độ. Khoa học hiện chưa thể dự báo trước động đất; thứ cứu người là nhà chống chấn, bản đồ phân vùng rủi ro, và các hệ thống cảnh báo sớm chớp lấy khoảnh khắc sóng P vô hại chạy nhanh hơn sóng S tàn phá để phát báo động trước vài giây đến vài chục giây quý giá.

Núi lửa là 'van xả' của hành tinh: đá nóng chảy giàu khí tìm đường lên theo các vết nứt của vỏ. Tính khí của mỗi ngọn núi do độ đặc của magma quyết định - magma loãng như ở Hawaii chảy tràn hiền hòa thành sông lửa; magma đặc quánh tích áp như Vesuvius hay Pinatubo thì nổ tung, phun tro bụi lên tận tầng bình lưu. Vụ phun Pinatubo 1991 bơm 20 triệu tấn SO₂ lên cao, tạo màn sương phản xạ ánh nắng làm cả hành tinh mát đi khoảng nửa độ C suốt hơn một năm - minh chứng hùng hồn rằng một ngọn núi có thể chỉnh 'điều hòa nhiệt độ' của toàn Trái Đất. Vành đai Lửa Thái Bình Dương - nơi tập trung ba phần tư núi lửa hoạt động - cũng chính là vành đai động đất lớn nhất: hai hiện tượng là anh em ruột của kiến tạo mảng.

Khi động đất mạnh xảy ra dưới đáy biển, cả cột nước bị hất lên tạo sóng thần: giữa đại dương nó chỉ cao vài chục centimet nhưng lao đi 700 - 800 km/h ngang máy bay phản lực; vào vùng nước nông, sóng dồn ép, dựng thành bức tường nước cao hàng chục mét. Dấu hiệu sinh tử mà mọi cư dân ven biển cần thuộc: biển đột ngột rút xa bất thường - hãy chạy ngay lên cao, đừng chờ còi báo. Sau thảm họa Ấn Độ Dương 2004 (khoảng 230.000 người thiệt mạng), thế giới đã phủ kín các đại dương bằng hệ thống phao cảnh báo. Và cuối cùng, ở quy mô chậm rãi hơn cả: El Niño và La Niña - nhịp âm lạnh luân phiên vài năm một lần của Thái Bình Dương xích đạo - âm thầm xáo trộn thời tiết toàn cầu: năm El Niño, Việt Nam thường ít bão hơn nhưng khô hạn, xâm nhập mặn gay gắt hơn; năm La Niña, mưa bão dồn dập hơn. Đại dương, một lần nữa, nhắc rằng mọi hiện tượng trong cuốn sách này đều nắm tay nhau trong một hệ thống duy nhất: Trái Đất.

Dưới kính lúp khoa học

Valdivia 1960 - khi cả hành tinh rung như chuông - Trận động đất mạnh nhất từng đo được (magnitude 9,5) xảy ra ở Valdivia, Chile ngày 22/5/1960: đứt gãy dài ~1.000 km, năng lượng lớn đến mức cả Trái Đất 'ngân' dao động tự do nhiều ngày như quả chuông bị gõ, và sóng thần của nó vượt 17.000 km Thái Bình Dương giết 61 người ở Hawaii, 142 người ở Nhật Bản sau 22 giờ. Chính thảm họa xuyên đại dương này khai sinh hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương - tiền thân của mạng lưới toàn cầu hôm nay.

Tohoku 2011 - bài kiểm tra của quốc gia chuẩn bị nhất - Nhật Bản có chuẩn xây dựng chống chấn tốt nhất thế giới, tường chắn sóng dọc bờ biển và dân chúng diễn tập từ mẫu giáo - vậy mà trận M9,0 ngày 11/3/2011 vẫn gây thảm họa: đáy biển hất lên đẩy sóng thần cao tới 39 m tại Miyako, vượt qua các tường chắn 10 m, cướp đi ~18.500 sinh mạng và gây sự cố hạt nhân Fukushima. Di sản ngậm ngùi mà thế giới học được: công trình cứng có giới hạn - quy hoạch né hiểm, cảnh báo sớm và bản năng 'thấy đất rung là lên cao' mới là lớp phòng thủ cuối cùng.

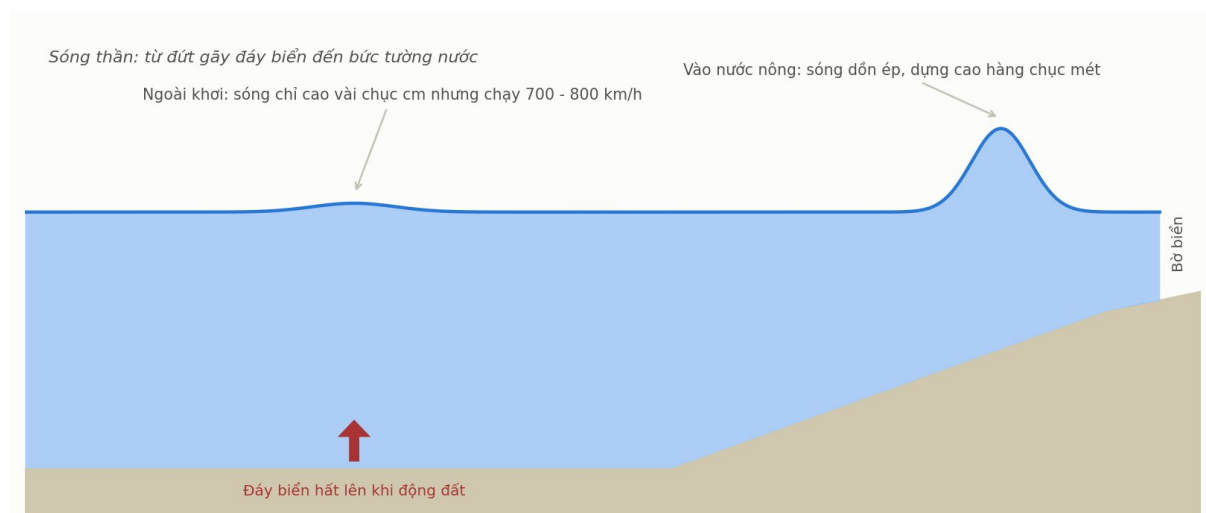
Tambora 1815 - và 'năm không có mùa hè' - Vụ phun trào Tambora (Indonesia) tháng 4/1815 - lớn nhất trong lịch sử có ghi chép - bơm lượng khí sulfur khổng lồ lên tầng bình lưu, giảm nắng toàn cầu: năm 1816 đi vào sử sách phương Tây là 'năm không có mùa hè' với tuyết rơi tháng 6 ở New England, mất mùa và nạn

đổi khắp Bắc bán cầu; trời hoàng hôn đỏ rực bất thường được cho là đã in vào các bức tranh của Turner, và kỳ nghỉ mưa dầm bên hồ Geneva năm ấy 'ép' Mary Shelley viết Frankenstein. Một ngọn núi Indonesia đổi màu cả văn hóa châu Âu - hệ thống Trái Đất liên thông đến vậy.

Việt Nam trên bản đồ hiểm họa địa chất - Nằm trong lòng mằng Á - Âu, xa các ranh giới mảng, Việt Nam thuộc vùng động đất yếu đến trung bình: lịch sử ghi nhận các trận cỡ M6 - 6,8 ở Điện Biên (1935), Tuần Giáo (1983); các đới đứt gãy Sông Hồng, Sông Mã, Lai Châu - Điện Biên vẫn được quan trắc liên tục, và động đất kích thích từng xuất hiện quanh các hồ thủy điện như Sông Tranh 2, Kon Plông. Nguy cơ sóng thần chính đến từ đới hút chìm Manila ngoài Biển Đông - kịch bản cực đoan có thể đưa sóng tới miền Trung trong ~2 giờ; vì thế Việt Nam tham gia mạng cảnh báo khu vực và các quy chuẩn kháng chấn cho nhà cao tầng ngày càng chặt. Rủi ro thấp không có nghĩa bằng không - hiểu đúng để chuẩn bị đúng.

Sóng địa chấn - máy chụp CT của lòng đất - Gần như mọi hiểu biết về cấu trúc sâu Trái Đất - vỏ, manti, lõi ngoài lỏng, lõi trong rắn - đều đến từ việc 'đọc' sóng động đất xuyên qua hành tinh: sóng P đi được qua chất lỏng còn sóng S thì không, và 'vùng bóng tối' nơi sóng S biến mất đã tiết lộ lõi ngoài nóng chảy từ năm 1906 (Oldham) và lõi trong rắn năm 1936 (Inge Lehmann - nữ khoa học gia Đan Mạch). Mỗi trận động đất, với nhà địa chấn học, là một lần hành tinh tự chụp X-quang - thẩm họa của bề mặt là ánh sáng của chiều sâu.

Hồ Nyos 1986 - vụ 'phun trào' không lửa - Đêm 21/8/1986, hồ núi lửa Nyos (Cameroon) đột ngột 'ợ' ra khoảng một triệu tấn CO₂ tích tụ nhiều năm ở đáy hồ; đám mây khí nặng hơn không khí tràn xuống các thung lũng, làm 1.746 người và hàng nghìn gia súc thiệt mạng trong im lặng tuyệt đối - không lửa, không nổ, không cảnh báo. Ngày nay hồ được lắp các ống thoát khí tự phun để xả CO₂ từ từ. Limnic eruption - phun trào hồ - là lời nhắc rằng danh mục hiện tượng tự nhiên chết người vẫn còn những cái tên mà đa số nhân loại chưa từng nghe.



Hình 13. Hành trình sóng thần: thấp và nhanh ngoài khơi, dồn ép và dựng cao khi vào vùng nước nông

PHẦN VI

**SÂN KHẤU ÁNH SÁNG HIẾM VÀ NHỊP THỞ DÀI CỦA
KHÍ HẬU**

*Chương cuối dành cho hai thái cực: những hiện tượng quang học hiếm đến mức
nhiều người cả đời chưa từng thấy - và những chu kỳ khí hậu lớn đến mức không
ai 'thấy' được bằng mắt thường, nhưng lại điều khiển tất cả các hiện tượng trong
cuốn sách này.*

Chương 13. NHỮNG HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC HIẾM

Mây ngũ sắc, hào quang Brocken, cầu vồng trắng và ánh sáng hoàng đạo

Thỉnh thoảng, rìa một đám mây mỏng gần Mặt Trời bóng loang lổ sắc hồng - lục - tím như xà cừ: mây ngũ sắc (iridescence). Thủ phạm là nhiễu xạ - khi các giọt nước hoặc tinh thể băng trong mây nhỏ và đồng đều bất thường, ánh sáng vòng qua chúng và tự giao thoa, mỗi màu lệch một chút thành dải màu loang. Cùng cơ chế nhưng ở tầng bình lưu lạnh giá là mây xà cừ (nacreous) - đẹp mà mịn lúc chạng vạng vùng cực nhưng là 'kẻ tòng phạm' phá ozone: bề mặt tinh thể của chúng là nơi các phản ứng giải phóng clo diễn ra mạnh nhất.

Đứng trên đỉnh núi mù sương, quay lưng về Mặt Trời thấp, đôi khi bạn thấy chính bóng mình đổ khổng lồ lên biển mây, đầu bóng viền những vòng hào quang đồng tâm: 'bóng ma Brocken' kèm 'glory' - do ánh sáng tán xạ ngược qua các giọt sương li ti. Hiện tượng mang tên đỉnh Brocken (Đức) nơi nó xuất hiện thường xuyên đến mức thành truyền thuyết ma quái; phi công ngày nay thấy glory viền quanh bóng máy bay trên mây gần như mỗi chuyến. Cũng thuộc họ 'ánh sáng hiếm' là cầu vồng trắng (moonbow) - cầu vồng mờ ảo do ánh trăng rằm, chỉ hiện gần thác nước lớn hay mưa đêm, mắt người thấy trắng bạc nhưng máy ảnh phơi sáng lâu 'trả lại' đủ bảy sắc; và fata morgana - ảo ảnh phức nhiều tầng khiến con tàu nơi chân trời như bay lơ lửng, biến dạng liên tục - nguồn gốc khả dĩ của huyền thoại 'tàu ma Người Hà Lan bay'.

Hiện tượng 'khiêm tốn' nhất mà vĩ đại nhất có lẽ là ánh sáng hoàng đạo: một nê-m-sáng mờ dưng nghiêng nơi chân trời sau chạng vạng ở nơi trời thật tối - ánh nắng tán xạ trên đám bụi liên hành tinh rải dọc mặt phẳng Hệ Mặt Trời, thứ 'bụi xây dựng' còn sót từ thời các hành tinh hình thành. Nhìn thấy nó là nhìn thấy chính cấu trúc của Hệ Mặt Trời bằng mắt thường. Từ giọt sương trên đỉnh núi đến đĩa bụi giữa các hành tinh, chương này là lời nhắc rằng bầu trời còn vô số phòng triển lãm chưa mở cửa cho người vội vã.

Dưới kính lúp khoa học

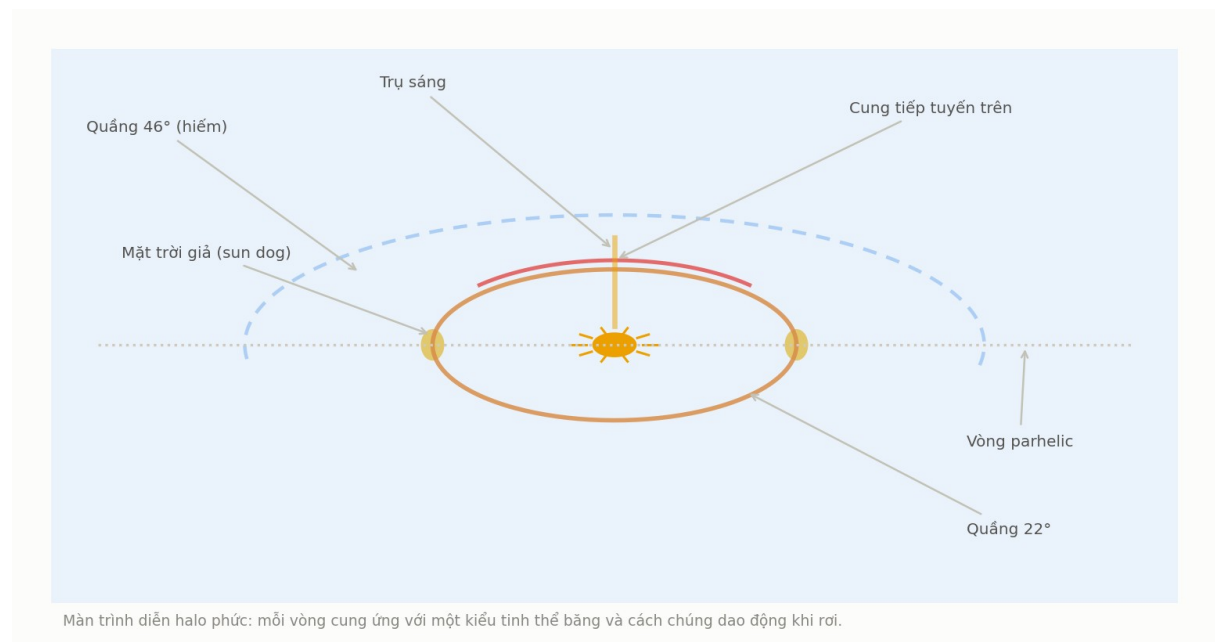
Halo phức - đêm hội của tinh thể băng - Khi trời đủ lạnh và đầy tinh thể băng hoàn hảo (thường ở vùng cực hoặc quanh máy tạo tuyết), hàng chục vòng cung có thể hiện cùng lúc: halo 22 và 46 độ, mặt trời giả, trụ sáng, cung tiếp tuyến, vòng parhelic trắng chạy hết vòng trời... Bức ảnh halo phức chụp ở Nam Cực hay Phần Lan có thể chứa hơn 20 loại cung sáng - mỗi loại ứng với một kiểu hình dạng và dao động riêng của tinh thể. Trò chơi hình học của băng và ánh sáng, ở độ khó cao nhất.

Mặt trời xanh năm 1950 - khi khói đổi màu bầu trời - Tháng 9/1950, dân châu Âu và Bắc Mỹ hoảng hốt thấy Mặt Trời và Mặt Trăng chuyển xanh lam - báo chí đồn đoán tận thế. Thủ phạm: khói cháy rừng khổng lồ từ Canada với các hạt cỡ đúng ~1 micromet - kích thước 'ma thuật' tán xạ ánh đỏ mạnh hơn ánh xanh, đảo ngược quy luật Rayleigh thường ngày. Thành ngữ tiếng Anh 'once in a blue moon' (hiếm như trăng xanh) vô tình có được minh chứng vật lý hoàn hảo nhất của nó.

Hiệu ứng Novaya Zemlya - mặt trời mọc sớm hai tuần - Năm 1597, đoàn thám hiểm của Willem Barentsz trú đông ở Novaya Zemlya kinh ngạc thấy Mặt Trời hiện ra sớm hai tuần so với thiên văn cho phép giữa đêm cực. Bốn thế kỷ sau, khoa học xác nhận: nghịch nhiệt mạnh biên lớp khí quyển thành 'ống dẫn sáng' khổng lồ, bẻ cong tia nắng vòng theo độ cong Trái Đất từ dưới chân trời lên. Ảo ảnh được đặt tên theo hòn đảo ấy - và là minh chứng rằng ngay cả 'mặt trời mọc' cũng có thể là một màn ảo thuật khúc xạ.

Ngũ sắc hay xà cừ - phân biệt hai chị em - Mây ngũ sắc thường gặp là mây đôi lưu mỏng ở tầng thấp - trung, loang màu ở rìa gần Mặt Trời, thấy quanh năm khắp thế giới kể cả Việt Nam. Mây xà cừ hiếm hơn nhiều: chỉ hình thành ở tầng bình lưu 15 - 25 km khi nhiệt hạ dưới -78 độ C (chủ yếu mùa đông vùng cực), rực rỡ nhất sau hoàng hôn khi cả bầu trời đã tối. Nhìn giống nhau nhưng 'hộ khẩu' cách nhau 20 km - và

một trong hai còn dính líu đến án phá ozone: trong khoa học, định danh đúng luôn là bước đầu của hiểu đúng.



Hình 14. Màn trình diễn halo phức của tinh thể băng: quầng 22 và 46 độ, mặt trời giả, cung tiếp tuyến, vòng parhelic và trụ sáng

Chương 14. KHÍ HẬU - BẢN NHẠC NỀN CỦA MỌI HIỆN TƯỢNG

Trục nghiêng và bốn mùa, ENSO, và hiệu ứng nhà kính

Mọi hiện tượng trong sách này đều diễn ra trên một 'bản nhạc nền' tên là khí hậu, và nốt nhạc đầu tiên là bốn mùa. Trái với trực giác phổ biến, mùa không sinh ra từ khoảng cách đến Mặt Trời (Trái Đất thực tế gần Mặt Trời nhất vào... tháng 1) mà từ trục nghiêng 23,5 độ: nửa năm bán cầu Bắc 'ngả' về phía nắng - ngày dài, nắng chiếu thẳng góc, mùa hè; nửa năm ngả đi - mùa đông. Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến nên Mặt Trời qua thiên đỉnh hai lần mỗi năm, và 'mùa' của dải đất này được viết chủ yếu bằng gió mùa: mùa mưa - mùa khô ở phương Nam, bốn mùa pha trộn ở phương Bắc.

Nốt trầm dài hơn - vài năm một nhịp - là ENSO. Bình thường, gió mậu dịch dôn nước ấm Thái Bình Dương về phía Indonesia - Philippines, tạo 'bể nước ấm' nuôi mưa đông cho Đông Nam Á, trong khi bờ Nam Mỹ nước lạnh trôi lên giàu dinh dưỡng. Khi gió mậu dịch suy yếu, khối nước ấm 'trôi' ngược về giữa và đông Thái Bình Dương - El Niño: mưa đông đi theo nước ấm, để lại Đông Nam Á (và Việt Nam) khô hạn, xâm nhập mặn, trong khi Peru hứng lũ; La Niña là con lắc ngược lại - và những năm La Niña, miền Trung nước ta thường oằn mình vì mưa bão dồn dập. Một cái 'nghiêng mình' của đại dương xa nửa vòng Trái Đất quyết định giá cả phê Tây Nguyên và mực nước sông Cửu Long: khí hậu là hệ thống liên thông không biên giới.

Và nốt nền của mọi nốt nền: hiệu ứng nhà kính. Từ Fourier (1824) nhận ra khí quyển giữ ấm Trái Đất, Tyndall (1859) đo được CO₂ và hơi nước chặn bức xạ hồng ngoại, đến Arrhenius (1896) lần đầu tính toán rằng tăng gấp đôi CO₂ sẽ làm hành tinh nóng lên vài độ - khoa học về khí nhà kính đã hơn 150 năm tuổi, lâu đời hơn cả bóng đèn điện. Không có hiệu ứng nhà kính tự nhiên, Trái Đất sẽ là quả cầu băng -18 độ C; vấn đề của thời đại ta là phần 'tăng cường': CO₂ từ ~280 ppm thời tiền công nghiệp đã vượt 420 ppm - cao nhất trong ít nhất 800.000 năm theo lõi băng - kéo nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 1,2 độ C, và như các chương trước đã chỉ ra, khuếch đại từ mưa cực đoan, nắng nóng đến cường độ bão. Hiểu các hiện tượng tự nhiên, rốt cuộc, là hiểu một hệ thống duy nhất đang được con người 'chỉnh âm lượng' - và trách nhiệm đi kèm với hiểu biết ấy.

Dưới kính lúp khoa học

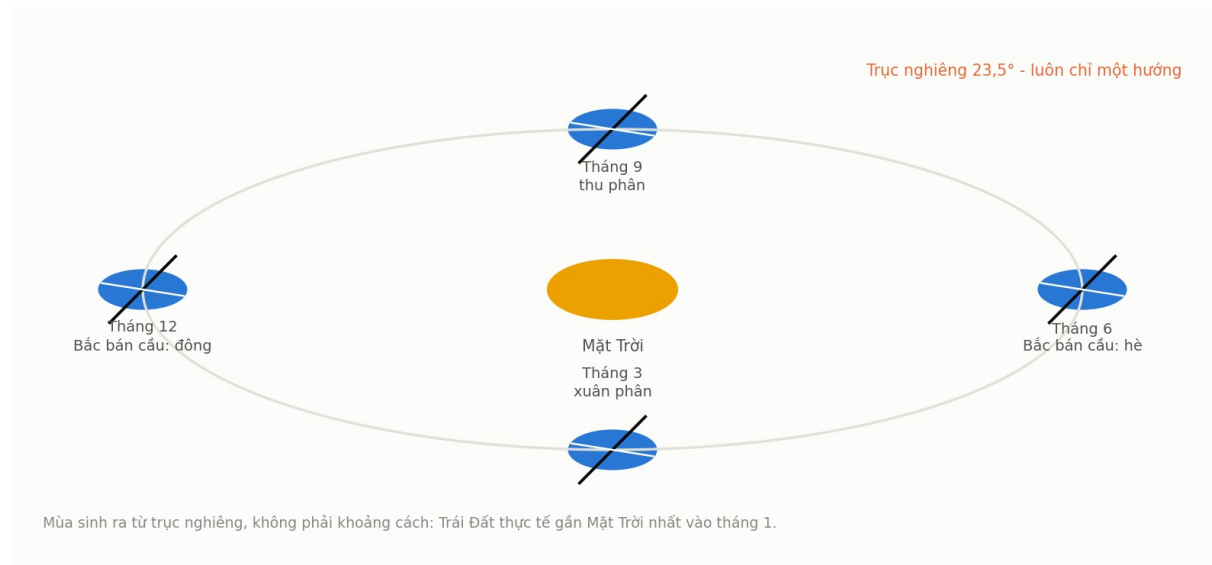
Chu kỳ Milankovitch - đồng hồ của các kỷ băng hà - Nhà toán học Serbia Milutin Milankovitch, phần lớn trong thời gian bị giam lỏng thời Thế chiến I, đã tính bằng tay ba chu kỳ dao động của quỹ đạo Trái Đất: độ dẹt quỹ đạo (~100.000 năm), độ nghiêng trục (~41.000 năm) và tuế sai (~23.000 năm) - và tiên đoán chúng điều khiển nhịp đến - đi của các kỷ băng hà qua lượng năng mùa hè ở vĩ độ cao. Nửa thế kỷ sau, lõi trầm tích đại dương xác nhận ông đúng. Bàn tay và cây bút chì, đôi khi, đo được cả trăm nghìn năm.

Đường cong Keeling - phép đo bền bỉ nhất của khoa học - Từ 1958, Charles David Keeling đo CO₂ liên tục trên đỉnh núi lửa Mauna Loa (Hawaii) - xa mọi nguồn ô nhiễm. Đường cong mang tên ông vừa 'thở' theo mùa (cây cối Bắc bán cầu hút CO₂ mùa hè, nhả mùa đông - hành tinh hít vào thở ra mỗi năm một nhịp) vừa leo dốc không nghỉ: từ 315 ppm lên vượt 420 ppm. Không biểu đồ nào trong lịch sử khoa học vừa đẹp, vừa đơn giản, vừa nặng trĩu hệ quả đến thế - một phép đo kiên nhẫn đã thay đổi cách nhân loại nhìn chính mình.

Đảo nhiệt đô thị - mùa hè tự chế của thành phố - Bê tông và nhựa đường hấp thụ nhiệt ban ngày rồi nhả suốt đêm, nhà cửa chắn gió, điều hòa thải nhiệt - khiến trung tâm các đô thị lớn nóng hơn vùng ven 2 - 5 độ C, đỉnh điểm có thể 10 độ vào đêm lặng gió: 'đảo nhiệt đô thị' mà cư dân Hà Nội, TP.HCM cảm

nhận rõ môi đột nắng nóng. Giải pháp đã được đo lường hiệu quả ở nhiều thành phố: tăng cây xanh và mặt nước, mái nhà sáng màu, hành lang gió. Trong thời âm lên toàn cầu, quy hoạch đô thị chính là một chính sách khí hậu viết bằng gạch và cây.

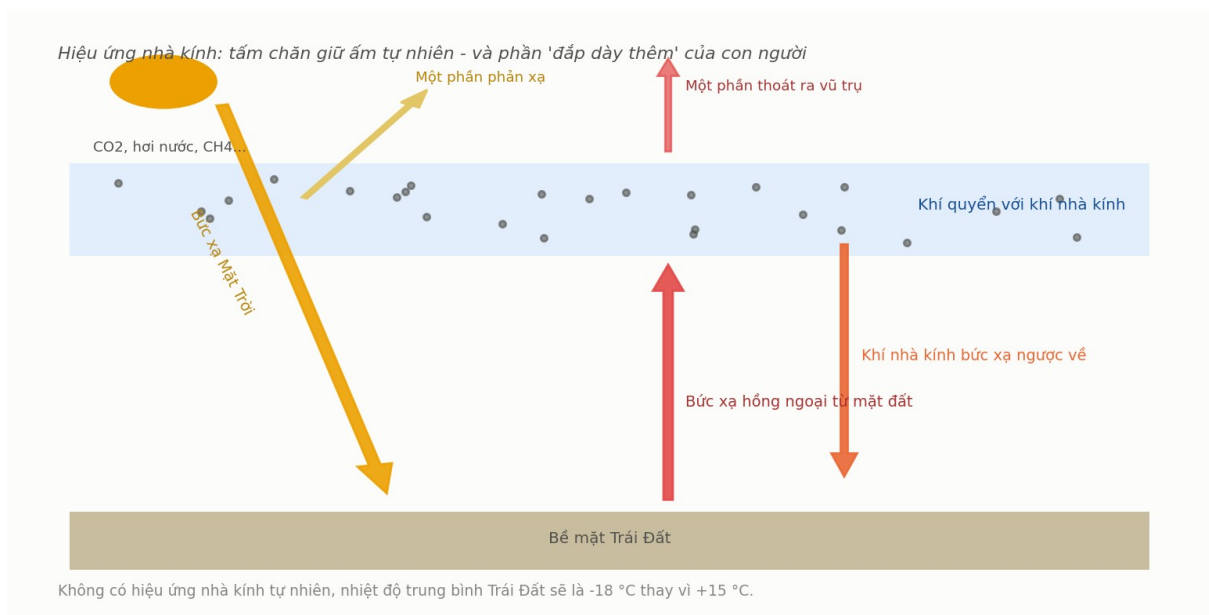
Nửa độ C - vì sao 1,5 khác 2,0 - Nửa độ nghe nhỏ, nhưng khí hậu là hệ phi tuyến: các báo cáo IPCC ước tính ở mức âm lên 2 độ so với 1,5 độ, số người chịu nắng nóng cực đoan tăng gấp nhiều lần, gần như toàn bộ rạn san hô nhiệt đới biến mất thay vì 'chỉ' 70 - 90%, và rủi ro vượt các 'điểm bùng phát' (tan băng vĩnh cửu giải phóng methane, mất băng Greenland) tăng rõ rệt. Với dải đất thấp ven biển như đồng bằng sông Cửu Long, mỗi phân mười độ quy ra centimet nước biển và hecta đất mặn. Khoa học của chương này, vì thế, không kết thúc trong sách - nó kết thúc ở các quyết định.



Hình 15. Trục nghiêng 23,5 độ luôn chỉ một hướng trên quỹ đạo - nguồn gốc thật sự của bốn mùa



Hình 16. Hai trạng thái của Thái Bình Dương xích đạo: bình thường và El Niño - khi bể nước ấm cùng mưa đông đổi chỗ



Hình 17. Cân bằng năng lượng của hiệu ứng nhà kính: năng đi vào, hồng ngoại đi ra và phần bị 'tấm chăn' khí quyển giữ lại

LỜI KẾT

Sống thuận cùng thiên nhiên trong thời biến đổi khí hậu

Đi hết cuốn sách, có lẽ bạn đọc sẽ đồng ý với một nhận xét: thiên nhiên chưa bao giờ 'nổi giận' - thiên nhiên chỉ vận hành. Sét không nhắm vào ai; bão không thù hận thành phố nào; bão từ không cố tình làm tê liệt lưới điện. Tất cả chỉ là những dòng năng lượng khổng lồ tìm đường cân bằng, tuân theo các định luật vật lý đã vận hành từ trước khi loài người xuất hiện. Hiểu điều đó không làm các hiện tượng bất kỳ vĩ - ngược lại, cái đẹp của một cơn dông càng lộng lẫy hơn khi ta biết bên trong nó là một nhà máy điện 100 triệu vôn đang vận hành đúng quy trình.

Nhưng hiểu biết còn mang một món quà thiết thực hơn: sự an toàn. Nhân loại đã đi từ chỗ té lē cầu mưa đến chỗ dự báo được đường đi cơn bão trước năm ngày với sai số vài chục cây số; từ chỗ coi sét là cơn thịnh nộ của thần linh đến chỗ dân nó xuống đất an toàn bằng một thanh kim loại giá vài trăm nghìn đồng; từ chỗ bất lực trước sóng thần đến hệ thống cảnh báo toàn cầu tính bằng phút. Mỗi hiểu biết trong cuốn sách này đều từng cứu và đang cứu hàng triệu sinh mạng - đó là lý do sâu xa nhất để khoa học về thiên nhiên xứng đáng được kể lại một cách say mê.

Thế kỷ 21 đặt thêm một chương mới và khẩn thiết: biến đổi khí hậu đang 'chỉnh lại âm lượng' của nhiều hiện tượng trong sách này. Đại dương ấm hơn tiếp thêm năng lượng cho những cơn bão mạnh hơn; khí quyển giữ nhiều hơi nước hơn làm những trận mưa cực đoan dày hơn; các đợt nắng nóng dài hơn và gay gắt hơn. Việt Nam - với hơn ba nghìn cây số bờ biển đón bão mỗi năm - thuộc nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất. Hiểu các hiện tượng tự nhiên, vì thế, không còn là kiến thức tùy chọn: đó là hành trang sinh tồn của mỗi công dân thế kỷ này.

Xin khép sách bằng hình ảnh mở đầu: đứa trẻ ngược nhìn cơn dông. Mong rằng sau những trang này, cái ngược nhìn ấy vẫn còn nguyên vẹn sự kinh ngạc - chỉ khác là giờ đây, trong ánh mắt kinh ngạc đã có thêm ánh sáng của sự hiểu biết. Bởi như mọi nhà khoa học lớn đều thừa nhận: hiểu một điều kỳ diệu không giết chết điều kỳ diệu - nó chỉ nhân đôi điều kỳ diệu lên.

Nguyễn Duy Điển
Mùa hè 2026